

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

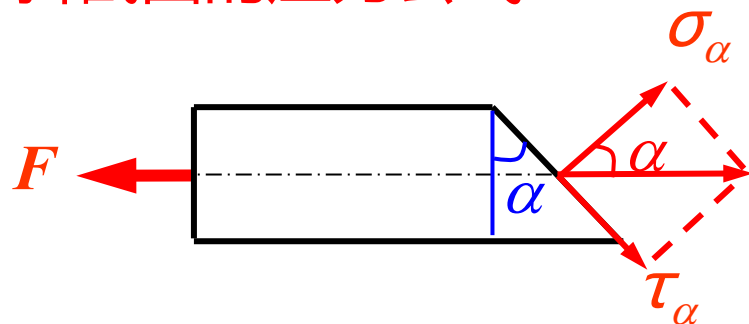
助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

1、斜截面的应力公式：



$$\begin{cases} \sigma_{\alpha} = \sigma_0 \cos^2 \alpha \\ \tau_{\alpha} = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\alpha \end{cases}$$

符号的规定

α 角 (自 x 转向 n) $\begin{cases} \text{逆时针时 } \alpha \text{ 为正号} \\ \text{顺时针时 } \alpha \text{ 为负号} \end{cases}$

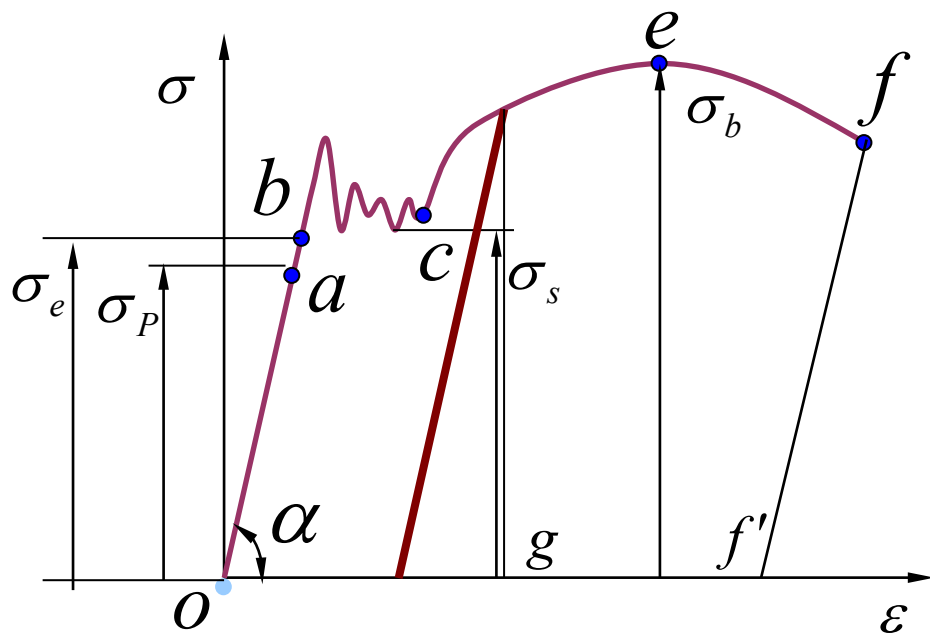
正应力 $\begin{cases} \text{拉伸为正} \\ \text{压缩为负} \end{cases}$

切应力 (对对象内取矩) $\begin{cases} \text{顺时针为正} \\ \text{逆时针为负} \end{cases}$

2、力学性能：在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。

重要基本概念的回顾与强化

2、低碳钢的拉伸性能



明显的四个阶段

1、弹性阶段 ob

$$\sigma = E\varepsilon \quad \text{胡克定律}$$

E —弹性模量 (GPa)

σ_P — 比例极限

σ_e — 弹性极限

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \tan \alpha$$

3、强化阶段 ce (恢复抵抗变形的能力)

σ_b — 强度极限

4、局部径缩阶段 ef

2、屈服阶段 bc (失去抵抗变形的能力)

σ_s — 屈服极限

重要基本概念的回顾与强化

2、低碳钢的拉伸性能

两个塑性指标:

断后伸长率 $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\%$

断面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\%$

$\delta > 5\%$ 为塑性材料

$\delta < 5\%$ 为脆性材料

低碳钢的 $\delta \approx 20 - 30\%$ $\psi \approx 60\%$

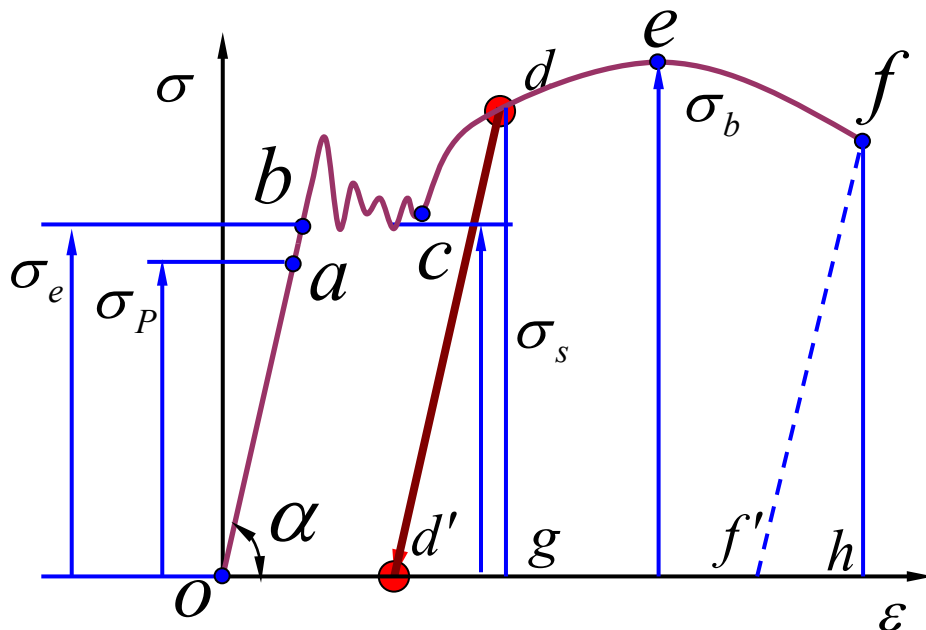
为塑性材料

重要基本概念的回顾与强化

2、低碳钢的拉伸性能

材料在卸载过程中应力和应变是线性关系，这就是**卸载定律**。

材料的比例极限增高，延伸率降低，称之为**冷作硬化**或**加工硬化**。

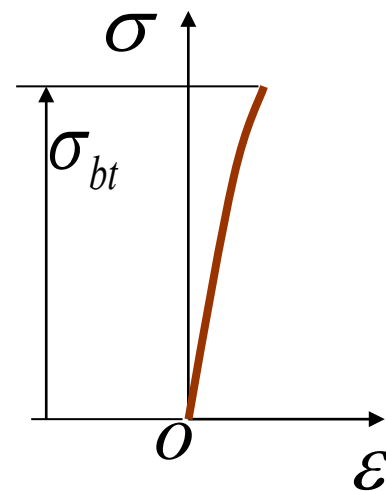
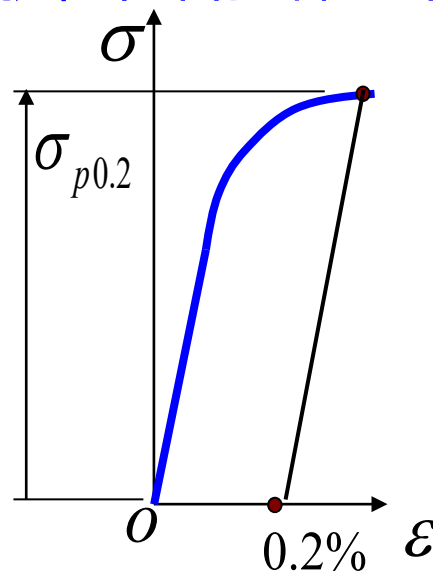
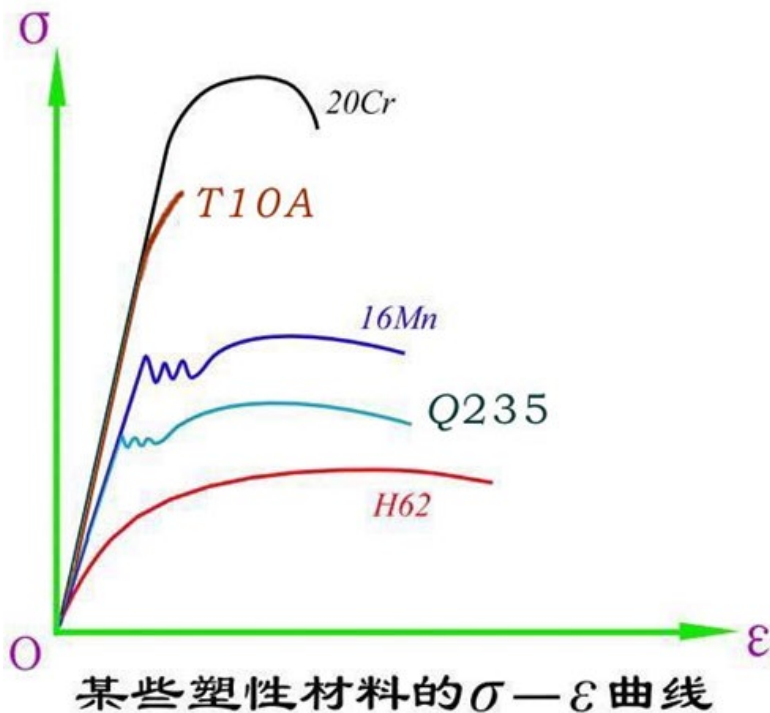


重要基本概念的回顾与强化

3、其他材料的拉伸性能

对于脆性材料，拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线，没有屈服和径缩现象，试件突然拉断。

σ_{bt} : 拉伸强度极限。它是衡量脆性材料拉伸的唯一强度指标。



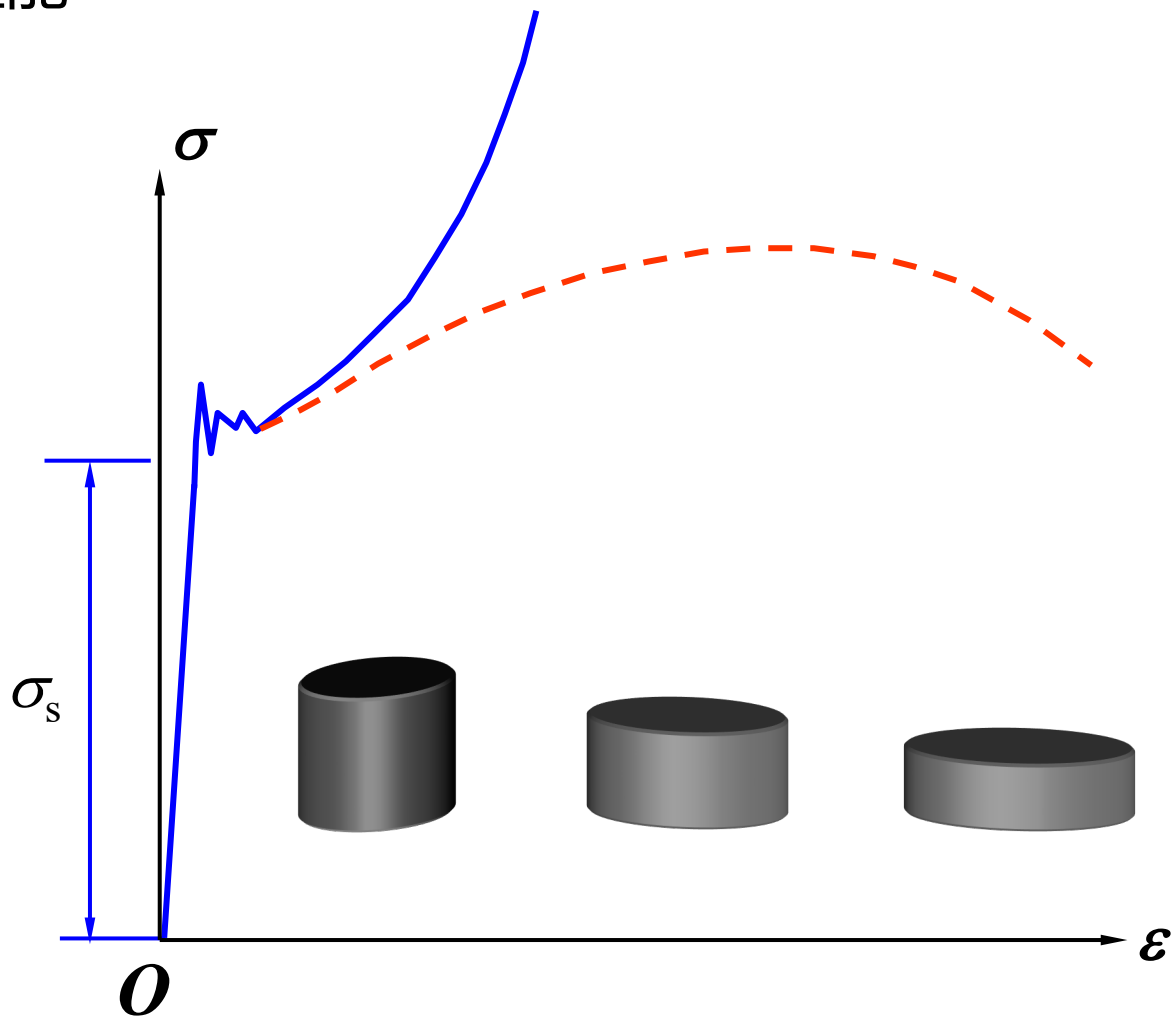
对于没有明显屈服阶段的塑性材料，用名义屈服极限 $\sigma_{p0.2}$ 来表示。

重要基本概念的回顾与强化

4、低碳钢的压缩性能

低碳钢压缩时的 E 和屈服极限 σ_s 都与拉伸时相同。

屈服阶段后，试件越压越扁，横截面面积不断增大，试件不可能被压断，因此得不到压缩时的强度极限。



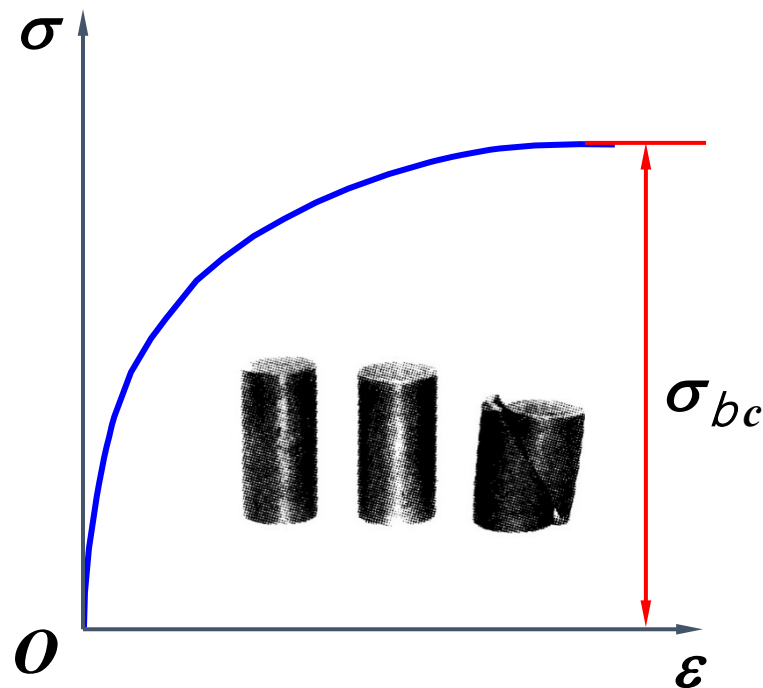
重要基本概念的回顾与强化

5、脆性材料的压缩性能

脆性材料的抗拉与抗压性质
不完全相同；

压缩时的强度极限远大于拉
伸时的强度极限。

$$\sigma_{bc} \gg \sigma_{bt}$$



铸铁压缩时破坏端面与横截面大致成 45° 到 55° 倾角，表明这类试件主要因剪切而破坏。

重要基本概念的回顾与强化

6、安全因数和许用应力

工作应力 $\sigma = \frac{F_N}{A}$

以大于1的因数除极限应力，并将所得结果称为许用应力，用 $[\sigma]$ 表示

$$[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}$$

工作应力必须小于等于许用应力

$$\sigma \leq \frac{\sigma_u}{n} = [\sigma]$$

n : 安全因数 $[\sigma]$: 许用应力

重要基本概念的回顾与强化

7、强度条件

杆内的最大工作应力不超过材料的许用应力

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$$

应用：根据强度条件，可以解决三类强度计算问题

(1) 强度校核： $\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \leq [\sigma]$

(2) 设计截面： $A \geq \frac{F_N}{[\sigma]}$

(3) 确定许可载荷： $F_N \leq A[\sigma]$

地条钢

我是一段地条钢，
我来自一家小钢铁作坊，
老板、会计、伙夫加工人就一个。
我的前世是什么？
我也不太清楚了，
据说回炉了好几百回，
成语“百炼成钢”指的就是我。



地条钢

打个群架4岁小孩手扳扳能弯成三节棍。
胸口碎大石石头没事我能断成好几截。
坦克用我做铁皮，
那与小猫咪无异。
钢铁侠用我做原料，
那就成了煎饼侠。



地条钢



地条钢

为什么建筑中使用地条钢危害极大？

第二章

拉伸、压缩与剪切 (3)

§2.7 失效、安全系数和强度计算

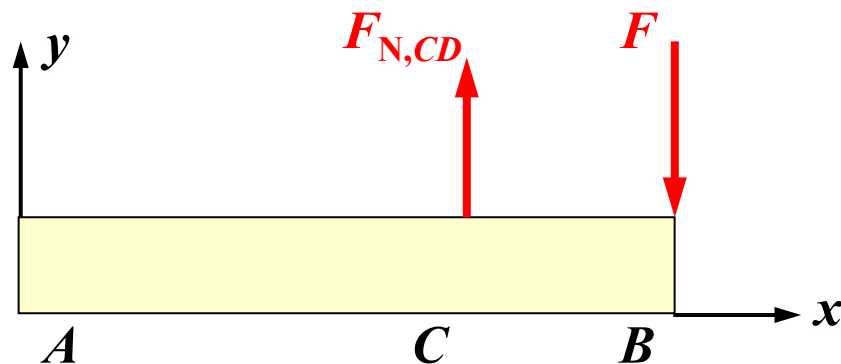
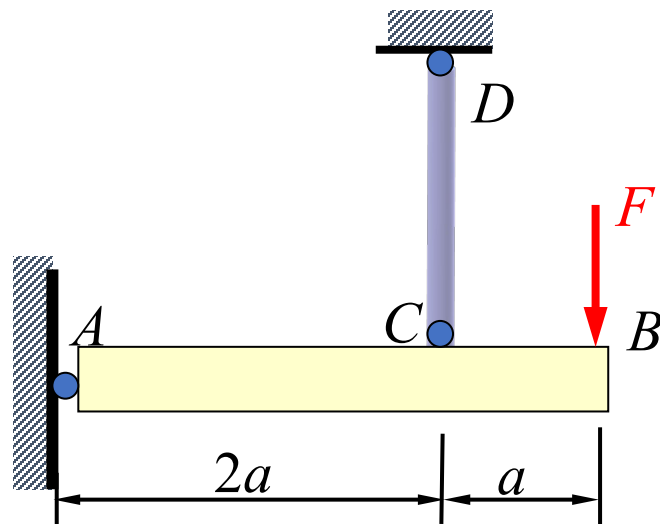
例题2.10

刚性杆ACB有圆杆CD悬挂在C点，B端作用集中力 $F=25\text{ kN}$ ，已知CD杆的直径 $d=20\text{ mm}$ ，许用应力 $[\sigma]=160\text{ MPa}$ ，试校核CD杆的强度，并求：

- (1) 结构的许可载荷 $[F]$ ；
- (2) 若 $F=50\text{ kN}$ ，设计CD杆的直径。

解：1、求CD杆的受力

$$\begin{aligned}\sum M_A = 0 \quad F_{N,CD} &= \frac{3}{2}F \\ \sigma &= \frac{F_{N,CD}}{A} = \frac{3F/2}{\pi d^2/4} \\ &= 119\text{ MPa} < [\sigma]\end{aligned}$$



§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.10

刚性杆ACB有圆杆CD悬挂在C点，B端作用集中力 $F=25\text{ kN}$ ，已知CD杆的直径 $d=20\text{ mm}$ ，许用应力 $[\sigma]=160\text{ MPa}$ ，试校核CD杆的强度，并求：

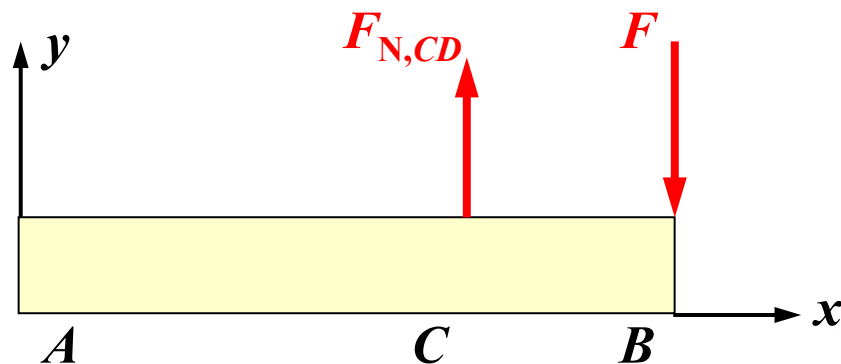
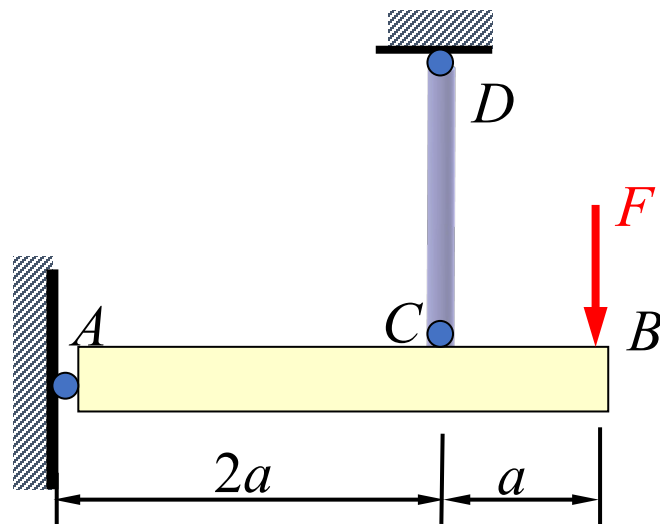
- (1) 结构的许可载荷 $[F]$ ；
- (2) 若 $F=50\text{ kN}$ ，设计CD杆的直径。

解：2、结构的许可载荷 $[F]$

$$\text{由 } \sigma_{CD} = \frac{F_{N,CD}}{A} \leq [\sigma]$$

$$\text{得 } F_{N,CD} \leq [\sigma]A = \frac{3F}{2}$$

$$\Rightarrow [F] = 33.5\text{ kN}$$



§2.7 失效、安全系数和强度计算

例题2.10

刚性杆ACB有圆杆CD悬挂在C点，B端作用集中力 $F=25\text{ kN}$ ，已知CD杆的直径 $d=20\text{ mm}$ ，许用应力 $[\sigma]=160\text{ MPa}$ ，试校核CD杆的强度，并求：

- (1) 结构的许可载荷 $[F]$ ；
- (2) 若 $F=50\text{ kN}$ ，设计CD杆的直径。

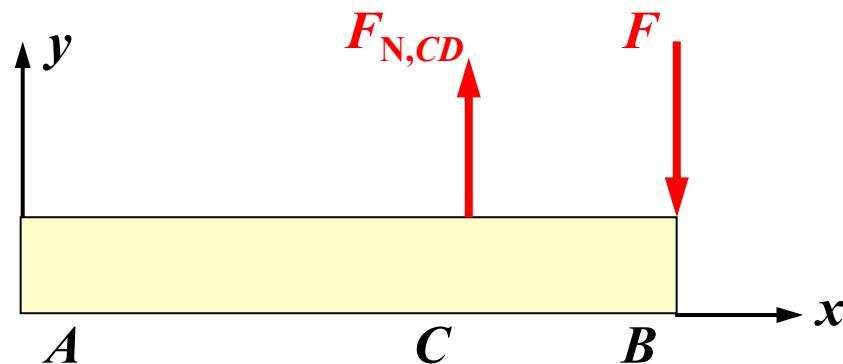
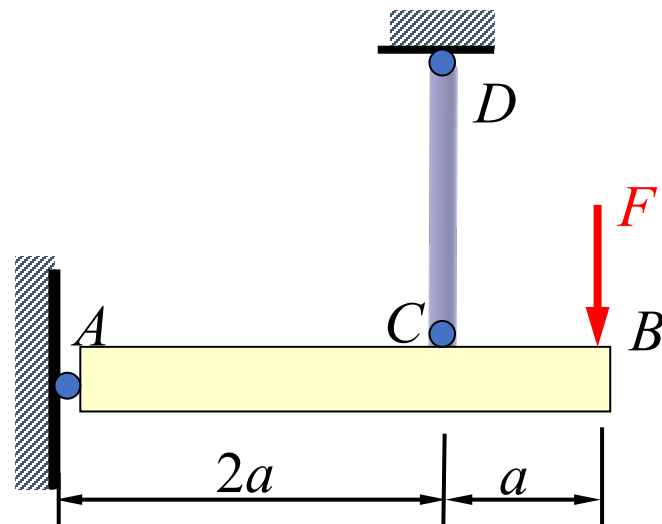
解：3、若 $F=50\text{ kN}$ ，设计CD杆的直径

$$\text{由 } \sigma_{CD} = \frac{F_{N,CD}}{A} \leq [\sigma]$$

$$\text{得 } A \geq \frac{F_{N,CD}}{[\sigma]} = \frac{3F/2}{[\sigma]}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3F/2}{[\sigma]}$$

$$\Rightarrow d = 24.4\text{ mm} \quad \text{取 } d = 25\text{ mm}$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）

高中物理中的胡克定律

《人教版·高一物理》

在弹性限度内，弹簧弹力的大小 F 与弹簧伸长量 x 成正比

$$F = k \cdot x$$

k ：弹簧的劲度系数。它与弹簧的材料、直径、单位长度匝数、原长、及弹簧丝的粗细有关。

哎呀，这么复杂？

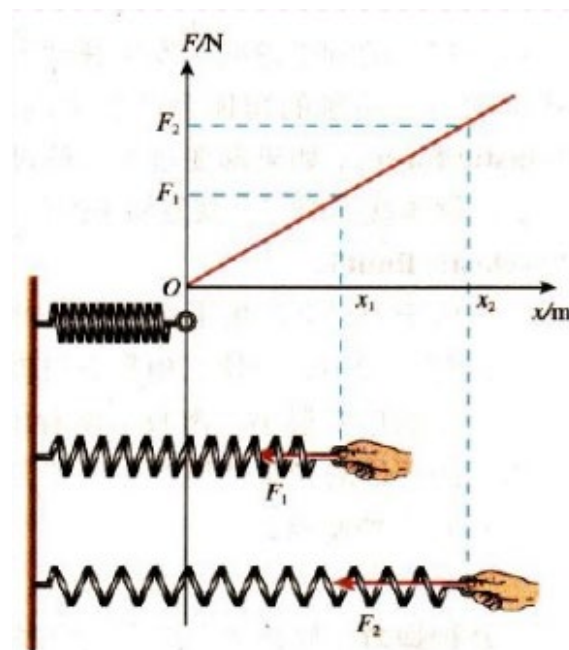
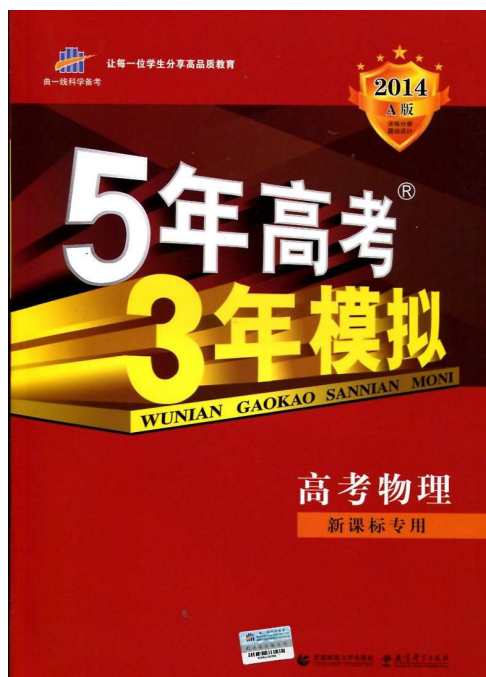


图 3.2-5 弹力与弹簧伸长量的关系



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）



胡克定律



百度一下

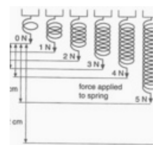
网页 新闻 贴吧 知道 音乐 图片 视频 地图 文库 更多»

百度为您找到相关结果约1,850,000个

搜索工具

为您推荐: [胡克定律公式](#) [越狱胡克定律砸墙图](#) [胡克定律应用的条件是](#)

[胡克定律](#) [百度百科](#)



胡克定律，曾译为虎克定律，是力学弹性理论中的一条基本定律，表述为：固体材料受力之后，材料中的应力与应变（单位变形量）之间成线性关系。满足胡克定律的材料称为线性弹性或胡...

[定律定义](#) [广义胡克定理](#) [适用范围](#) [发展简史](#) [定律影响](#) [更多>>](#)

baike.baidu.com/ - [百度快照](#)

[胡克定律](#) [互动百科](#)



2016年10月23日 - [胡克定律-胡克定律](#)(Hooke's law),又译为虎克定律,是力学弹性理论中的一条基本定律.表述为:固体材料受力之后,材料中的应力与应变(单位变形量)之间成线性关系。...

www.baik.com/wiki/胡克定律 - [百度快照](#)

[胡克定律及公式](#) [百度作业帮](#)

4个回答 - 提问时间: 2014年09月17日

最佳答案: [胡克定律](#) 在弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比.写作: $F=kx$ 其中:"F",表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的...

<https://www.zybang.com/question...> - [V2](#) - [百度快照](#)

[胡克定律实验](#) [百度百科](#)



2014年7月9日 - [胡克定律](#),曾译为虎克定律,是力学弹性理论中的一条基本定律.表述为:固体材料受力之后,材料中的应力与应变(单位变形量)之间成线性关系。满足胡克定律的材料称为线...

<https://baike.baidu.com/item/胡...> - [V3](#) - [百度快照](#)

[胡克定律的定律定义](#) [百度知道](#)



《越狱（Prison Break）》？

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）



那么，到底什么是胡克定律？

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）

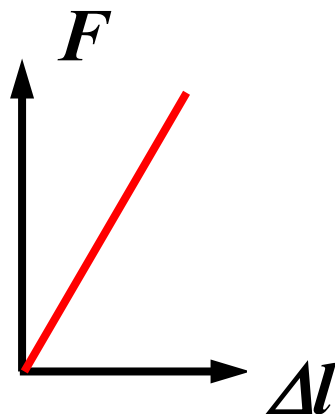
胡克定律的现代表述

实验表明，当杆内应力不超过材料的某一极限值（比例极限）时，有

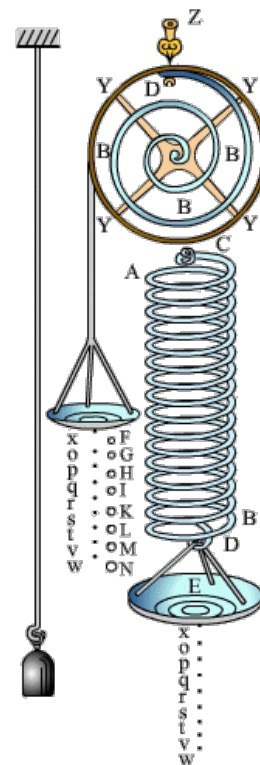
$$\Delta l \propto \frac{F l}{A}$$

引入比例常数 E ，有

$$\Delta l = \frac{F l}{EA}$$



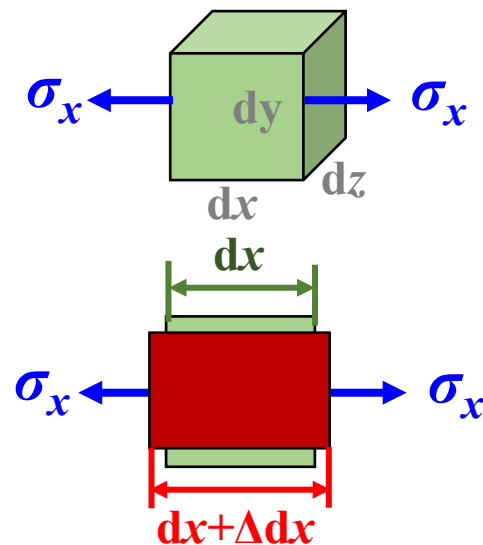
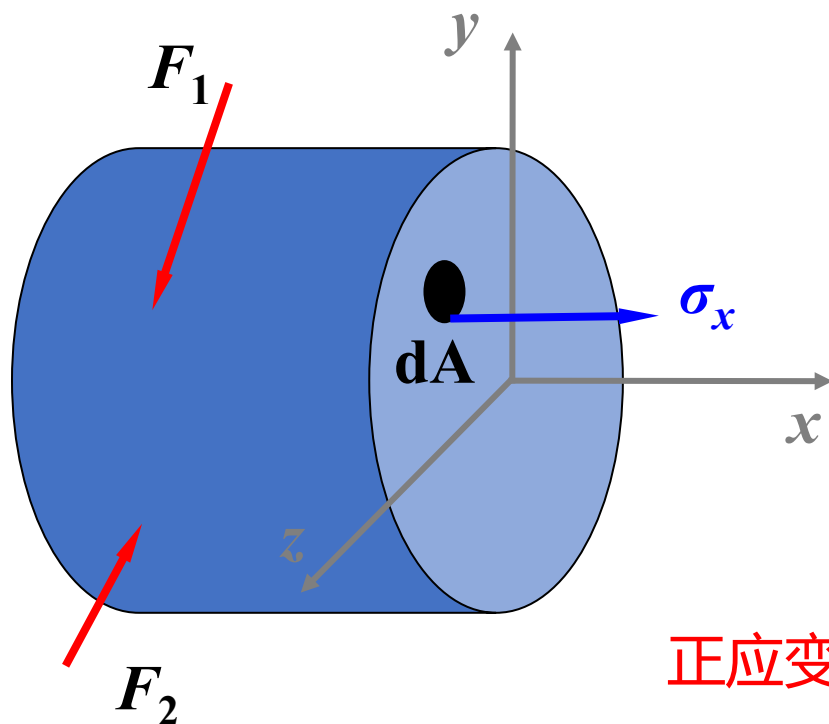
胡克定律
Hooke's law



胡克实验用装置

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

胡克定律的推论



正应变 (线应变)

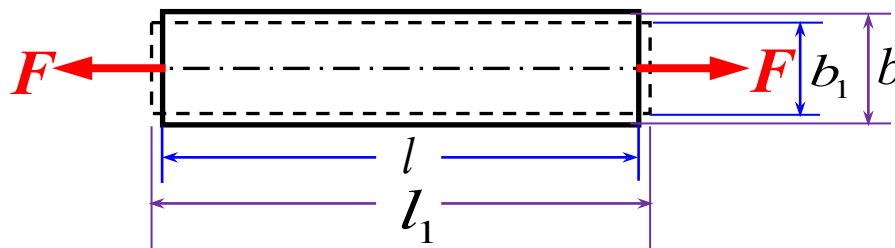
$$\varepsilon_x = \frac{\Delta dx}{dx}$$

正应变是由该方向上的正应力 σ_x 引起的

(两者关系?)

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

胡克定律的推论



1680 portrait conjectured to be Hooke

1、纵向变形

$$\begin{cases} \Delta l = l_1 - l \\ \sigma = \frac{F}{A} \end{cases} \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad + \quad \Delta l = \frac{F l}{EA} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sigma = E \varepsilon}$$

胡克定律 (Robert Hooke, 1676年提出)

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）

弹性模量

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

EA 称为杆的抗拉（抗压）刚度

比例常数 E 称为弹性模量

描述固体材料抵抗变形能力的物理量

单位(国际单位制): $\text{N/m}^2 (\text{Pa})$

常用单位: MPa 或 GPa

橡胶的弹性模量: 8 MPa

钢的弹性模量: 210 GPa

钻石的弹性模量: 1100 GPa

也称为杨氏模量 (Young's Modulus)



1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨 (Thomas Young) 所得到的结果而命名。

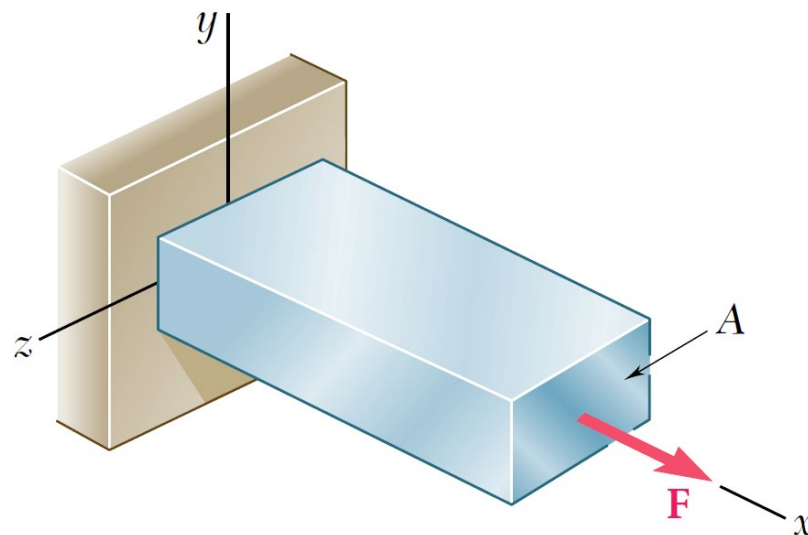
此外，杨在光学方面的贡献巨大，证明了光的波动说（杨氏双缝干涉实验）。

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

拉压杆的应力

$$\sigma_x = \frac{F_N}{A}$$

$$\sigma_y = \sigma_z = 0$$



胡克定律

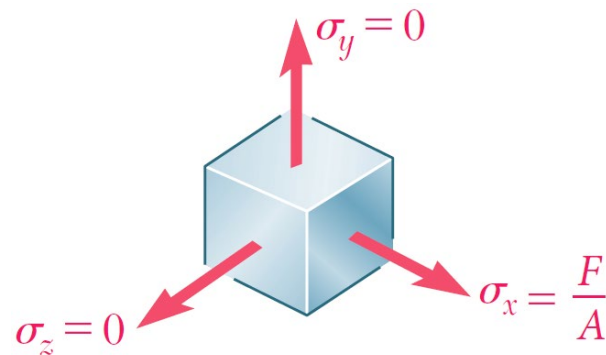
$$\sigma = E\varepsilon$$

$$\varepsilon_x = \sigma_x / E$$

问题:

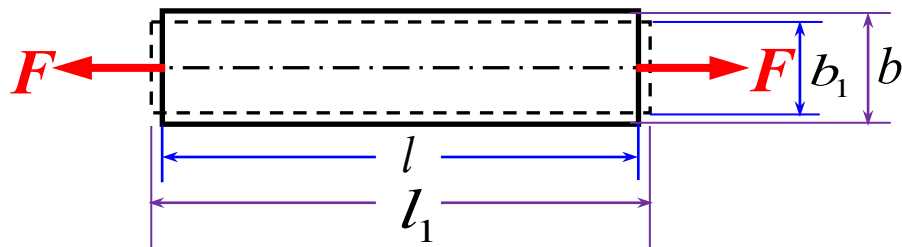
$$\varepsilon_y = 0?$$

$$\varepsilon_z = 0?$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

泊松比 (Poisson's ratio)



1、纵向变形与应变

$$\Delta l = l_1 - l \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

定义 $\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$ (泊松比)

2、横向变形与应变

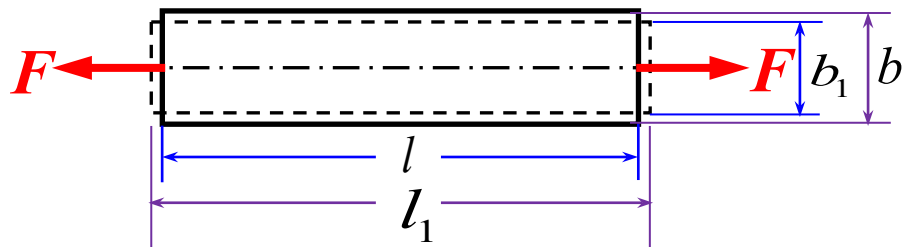
$$\Delta b = b_1 - b \quad \varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}$$

➡ 横向应变 $\varepsilon' = -\mu\varepsilon$

钢材的 μ 约为0.25到0.33

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

泊松比 (Poisson's ratio)



泊松比：实验表明，纵向线应变和横向线应变成比例关系。

对于传统材料：

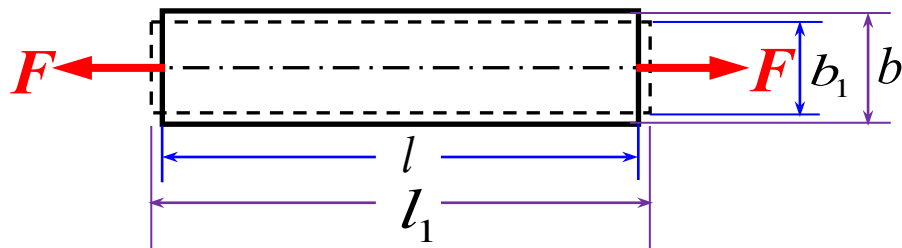
杆件拉伸，纵向线应变为**正**，而横向线应变为**负**；

杆件压缩，纵向线应变为**负**，而横向线应变为**正**；

纵向线应变和横向线应变的正负号**通常恰好相反**。

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

泊松比 (Poisson's ratio)



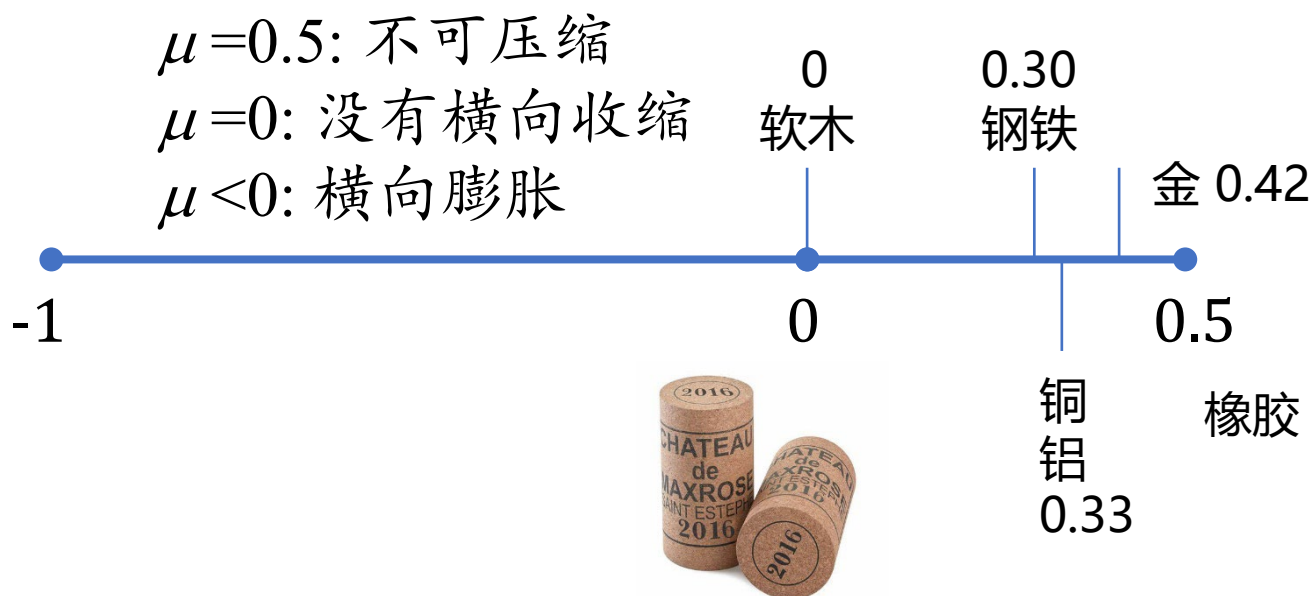
西莫恩·德尼·泊松 (*Simeon-Denis Poisson*) , 19世纪法国数学家、几何学家和物理学家。泊松在众多学科均作出了巨大贡献, 以他名字命名的科学名词包括数学: 泊松括号、泊松分布、泊松积分、泊松定理、泊松常数、泊松比等。

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）

泊松比的取值范围

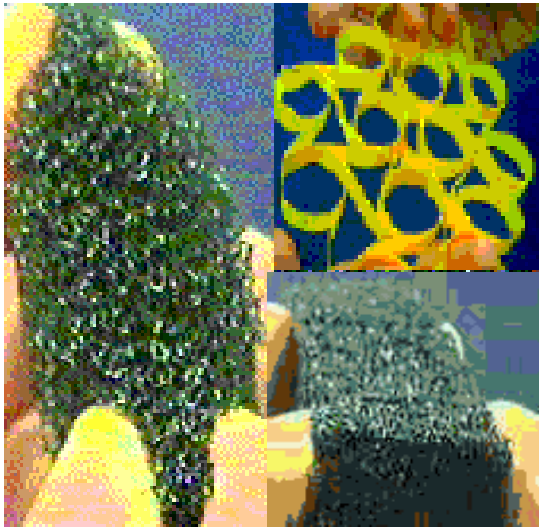
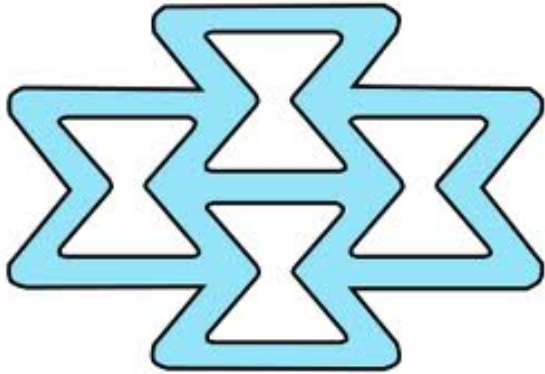
经典的弹性固体力学已经严格证明：等温条件下各向同性线弹性材料泊松比的取值范围为：

$$-1 \leq \mu \leq 0.5$$



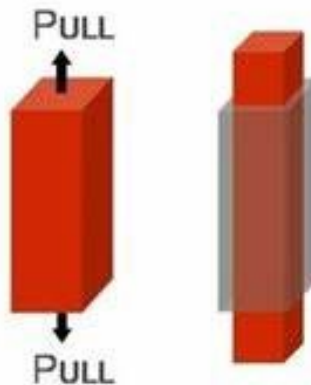
§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

负泊松比材料?

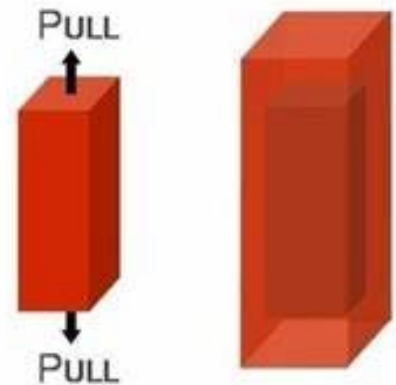


Foam structures with a negative Poisson's ratio, Science, 235 1038-1040 (1987).

Conventional

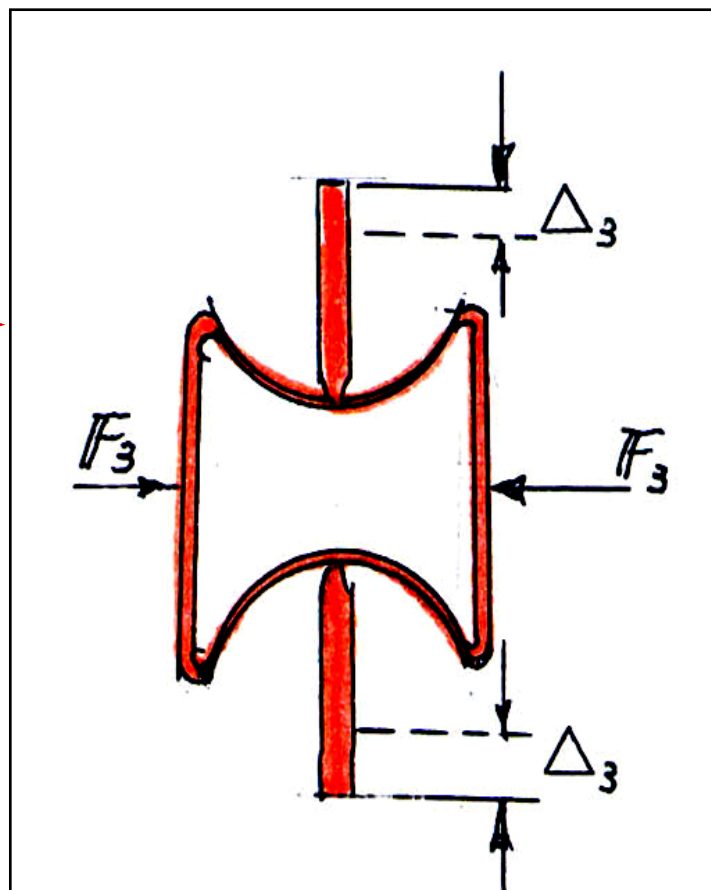


Auxetic



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

负泊松比材料的工程应用



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形（胡克定律）

讨论题

在板状试件的表面上，沿纵向和横向粘贴两个应变片 ε_1 和 ε_2 ，在 F 力作用下，若测得 $\varepsilon_1 = -120 \times 10^{-6}$ ， $\varepsilon_2 = 40 \times 10^{-6}$ ，则该试件材料的泊松比是_____。

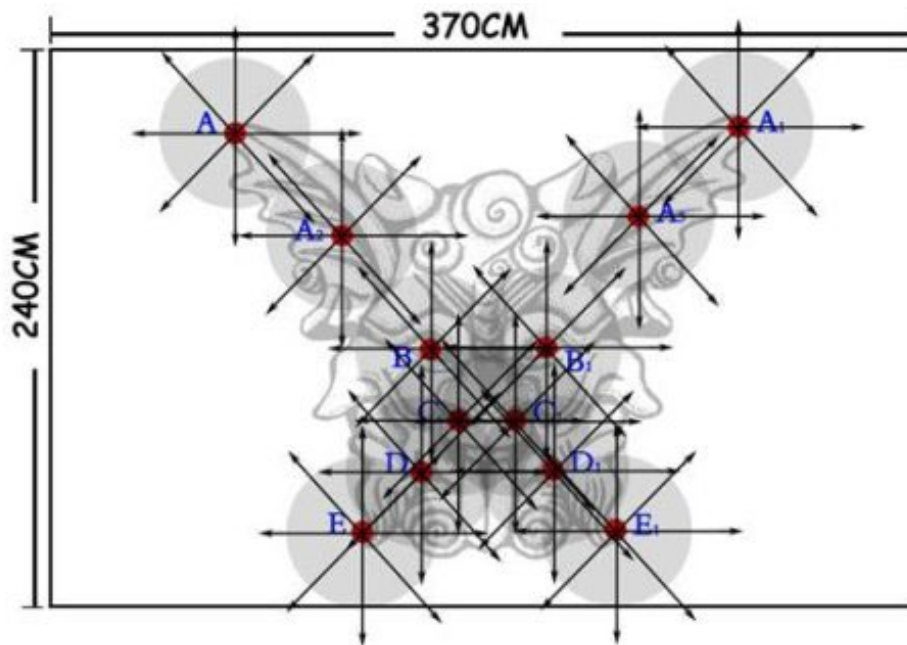
- (A) $\nu = 3$ ； (B) $\nu = -3$ ；
(C) $\nu = 1/3$ ； (D) $\nu = -1/3$ 。

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

广义胡克定律

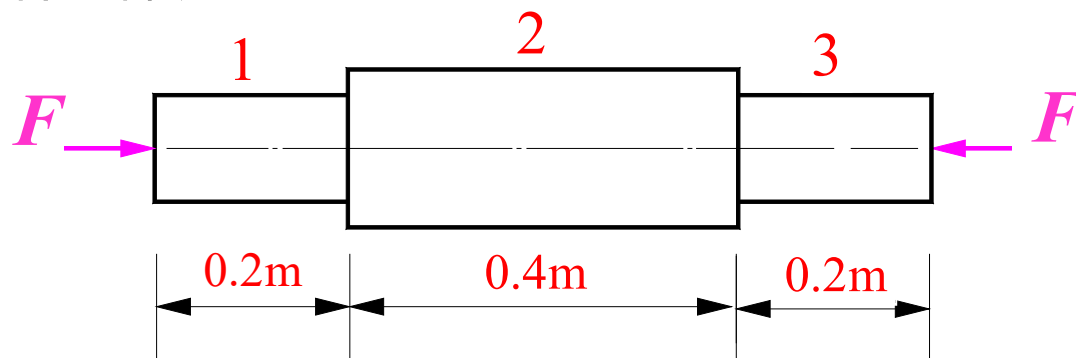


$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{cases}$$

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

例题2.11

图示杆，1段为直径 $d_1=20$ mm的圆杆，2段为边长 $a=25$ mm的方杆，3段为直径 $d_3=12$ mm的圆杆。已知2段杆内的应力 $\sigma_2=-30$ MPa, $E=210$ GPa, 求整个杆的伸长 Δl 。



解: $F = \sigma_2 A_2 = 30 \times 25^2 \text{ N} = 18.75 \text{ kN}$

$$\begin{aligned} \Delta l &= \frac{F_{N1} l_1}{EA_1} + \frac{F_{N2} l_2}{EA_2} + \frac{F_{N3} l_3}{EA_3} \\ &= \frac{18750}{210 \times 10^9} \times \left(\frac{0.2}{\frac{\pi \cdot 0.02^2}{4}} + \frac{0.4}{0.025^2} + \frac{0.2}{\frac{\pi \cdot 0.012^2}{4}} \right) = 0.272 \text{ mm} \end{aligned} \quad (\text{缩短})$$

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

例题2.12

AB长2 m, 面积为200 mm²。AC面积为250 mm²。E=200 GPa。F=10 kN。试求节点A的位移。

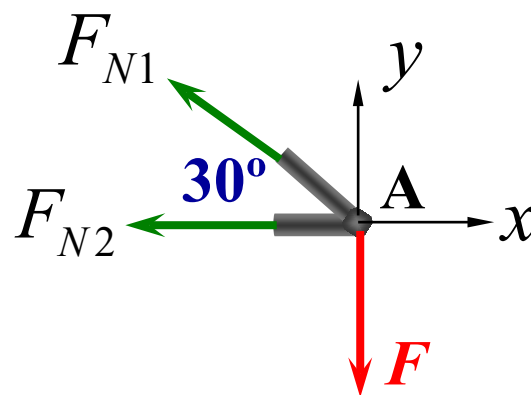
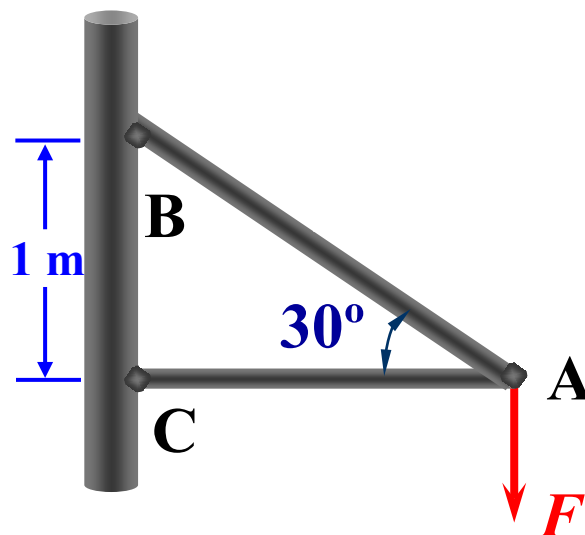
解: 1、计算轴力 (设斜杆为1杆, 水平杆为2杆), 对于节点A

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_{N1} \cos \alpha + F_{N2} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{N1} \sin \alpha - F = 0$$

$$F_{N1} = F / \sin \alpha = 2F = 20\text{kN}$$

$$F_{N2} = -F_{N1} \cos \alpha = -\sqrt{3}F = -17.32\text{kN}$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

例题2.12

AB长2 m, 面积为200 mm²。AC面积为250 mm²。E=200 GPa。F=10 kN。试求节点A的位移。

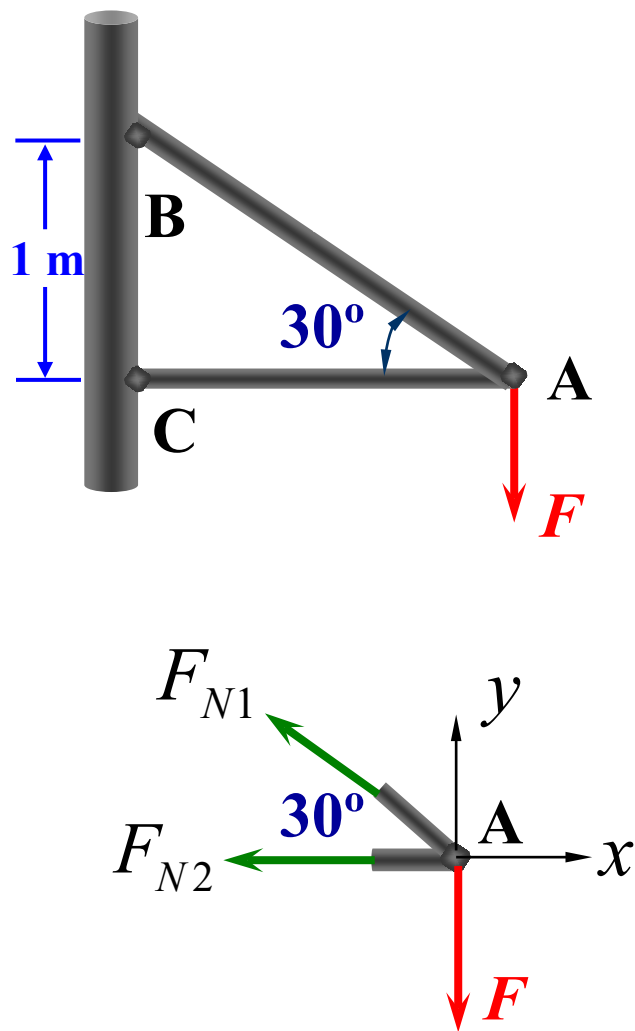
解：2、根据胡克定律计算杆的伸长

斜杆伸长

$$\begin{aligned}\Delta l_1 &= \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1} = \frac{20 \times 10^3 \times 2}{200 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-6}} \\ &= 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}\end{aligned}$$

水平杆缩短

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{E_2 A_2} = \frac{17.32 \times 10^3 \times 1.732}{200 \times 10^9 \times 250 \times 10^{-6}} = 0.6 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

例题2.12

AB长2 m, 面积为 200 mm^2 。AC面积为 250 mm^2 。E=200 GPa。F=10 kN。试求节点A的位移。

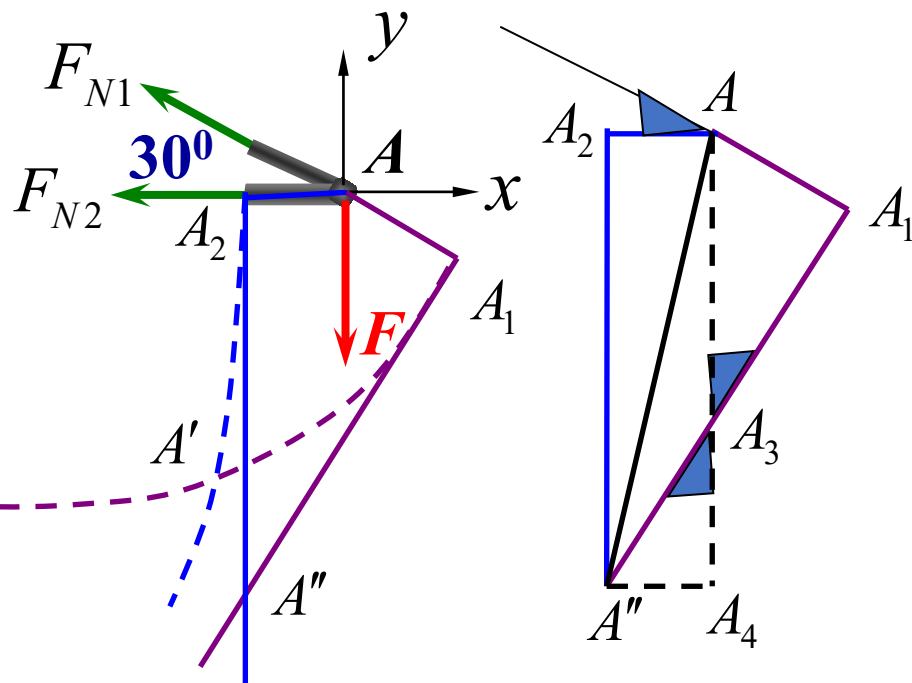
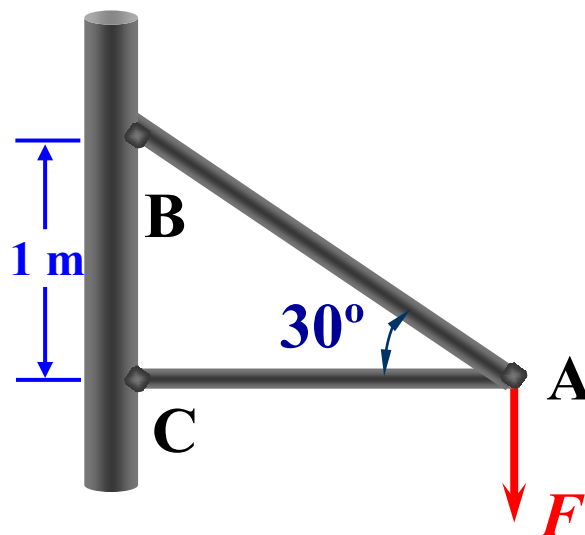
解: 3、节点A的位移 (以切代弧)

$$AA_1 = \Delta l_1 = 1\text{mm} \quad AA_2 = \Delta l_2 = 0.6\text{mm}$$

$$\delta_x = \Delta l_2 = 0.6\text{mm}$$

$$\begin{aligned} \delta_y &= AA_3 + A_3A_4 = \frac{\Delta l_1}{\sin 30^\circ} + \frac{\Delta l_2}{\tan 30^\circ} \\ &= 2 + 1.039 = 3.039\text{mm} \end{aligned}$$

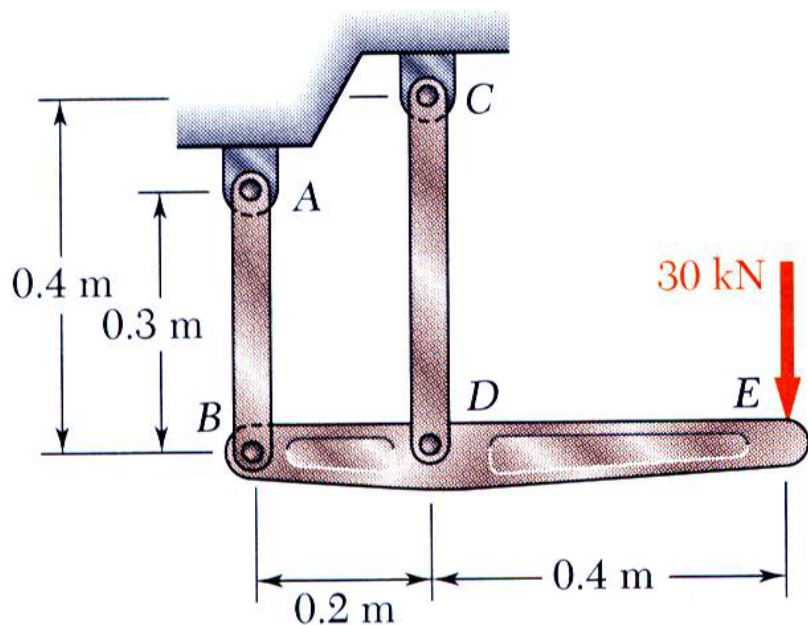
$$\begin{aligned} AA'' &= \sqrt{\delta_x^2 + \delta_y^2} = \sqrt{0.6^2 + 3.039^2} \\ &= 3.1\text{mm} \end{aligned}$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

例题2.

刚性杆 BDE 与连杆 AB 及 CD 连接。 AB 杆材料为铝 ($E = 70 \text{ GPa}$)，横截面为 500 mm^2 。 CD 杆材料为钢 ($E = 200 \text{ GPa}$)，横截面为 600 mm^2 。 请确定点 B 、 D 、 E 处的变形量。



求解步骤:

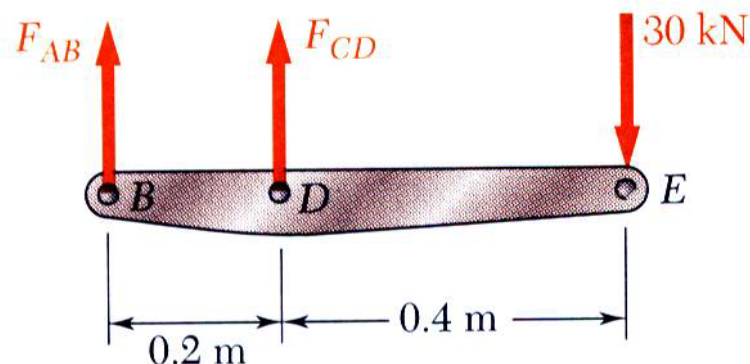
- 画杆 BDE 的自由体图，分析 AB 、 CD 杆施加的约束力.
- 计算 AB 、 CD 杆的变形量
- 由 B 、 D 点的位移确定 E 点的位移。

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

解 自由体图: 杆 BDE



$$\sum M_B = 0$$

$$0 = -(30 \text{ kN} \times 0.6 \text{ m}) + F_{CD} \times 0.2 \text{ m}$$

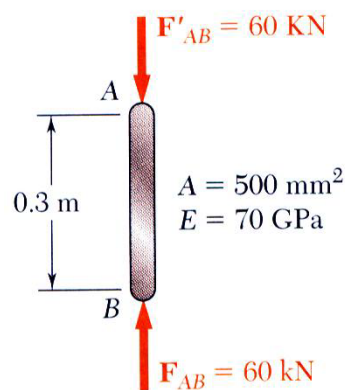
$$F_{CD} = +90 \text{ kN} \quad \text{拉}$$

$$\sum M_D = 0$$

$$0 = -(30 \text{ kN} \times 0.4 \text{ m}) - F_{AB} \times 0.2 \text{ m}$$

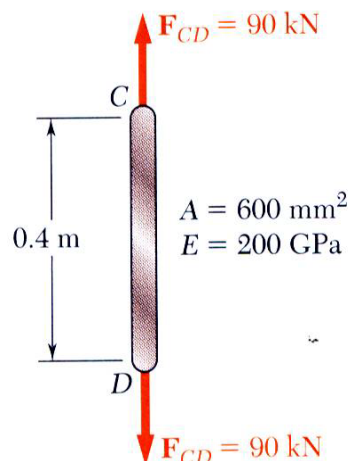
$$F_{AB} = -60 \text{ kN} \quad \text{压}$$

B点位移:



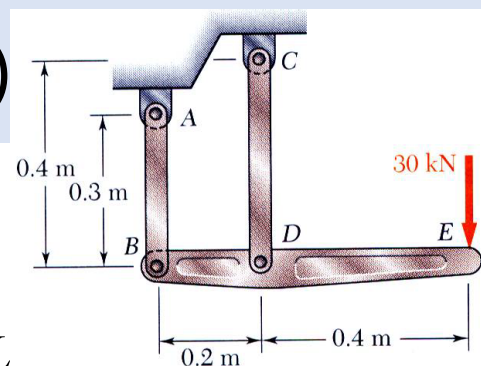
$$\begin{aligned} \delta_B &= \frac{FL}{AE} \\ &= \frac{(-60 \times 10^3 \text{ N})(0.3 \text{ m})}{(500 \times 10^{-6} \text{ m}^2)(70 \times 10^9 \text{ Pa})} \\ &= -514 \times 10^{-6} \text{ m} \end{aligned}$$

D点位移:



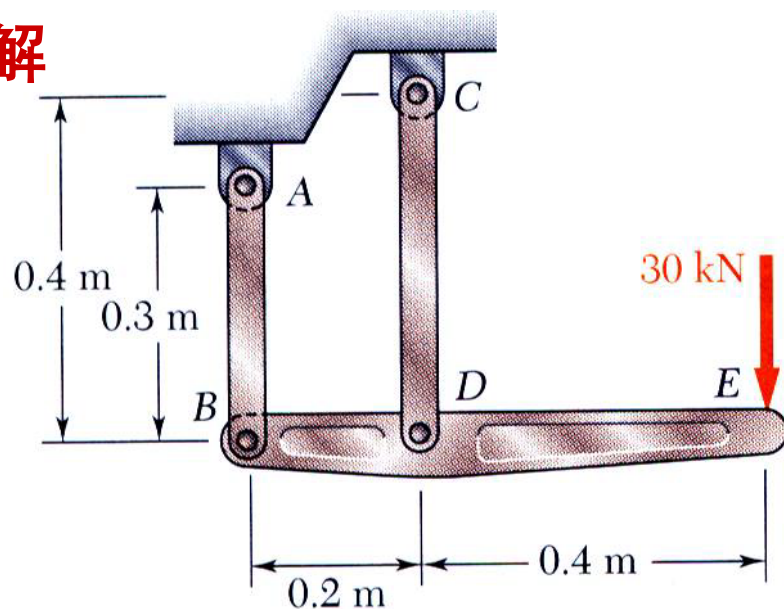
$$\begin{aligned} \delta_D &= \frac{FL}{AE} \\ &= \frac{(90 \times 10^3 \text{ N})(0.4 \text{ m})}{(600 \times 10^{-6} \text{ m}^2)(200 \times 10^9 \text{ Pa})} \\ &= 300 \times 10^{-6} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\delta_D = 0.300 \text{ mm} \downarrow$$



§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形 (胡克定律)

解

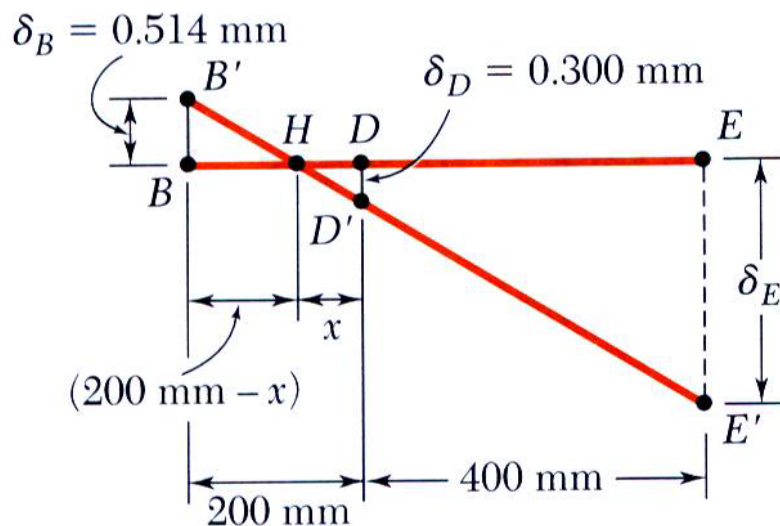


E点的位移:

$$\frac{BB'}{DD'} = \frac{BH}{HD}$$

$$\frac{0.514 \text{ mm}}{0.300 \text{ mm}} = \frac{(200 \text{ mm}) - x}{x}$$

$$x = 73.7 \text{ mm}$$



$$\frac{EE'}{DD'} = \frac{HE}{HD}$$

$$\frac{\delta_E}{0.300 \text{ mm}} = \frac{(400 + 73.7) \text{ mm}}{73.7 \text{ mm}}$$

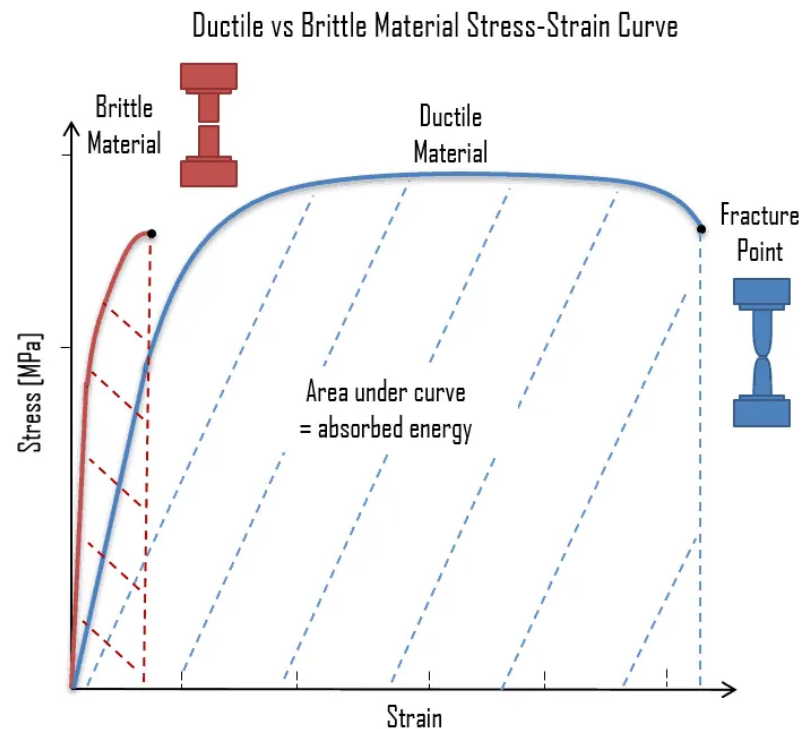
$$\delta_E = 1.928 \text{ mm}$$

$$\delta_E = 1.928 \text{ mm} \downarrow$$

§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能

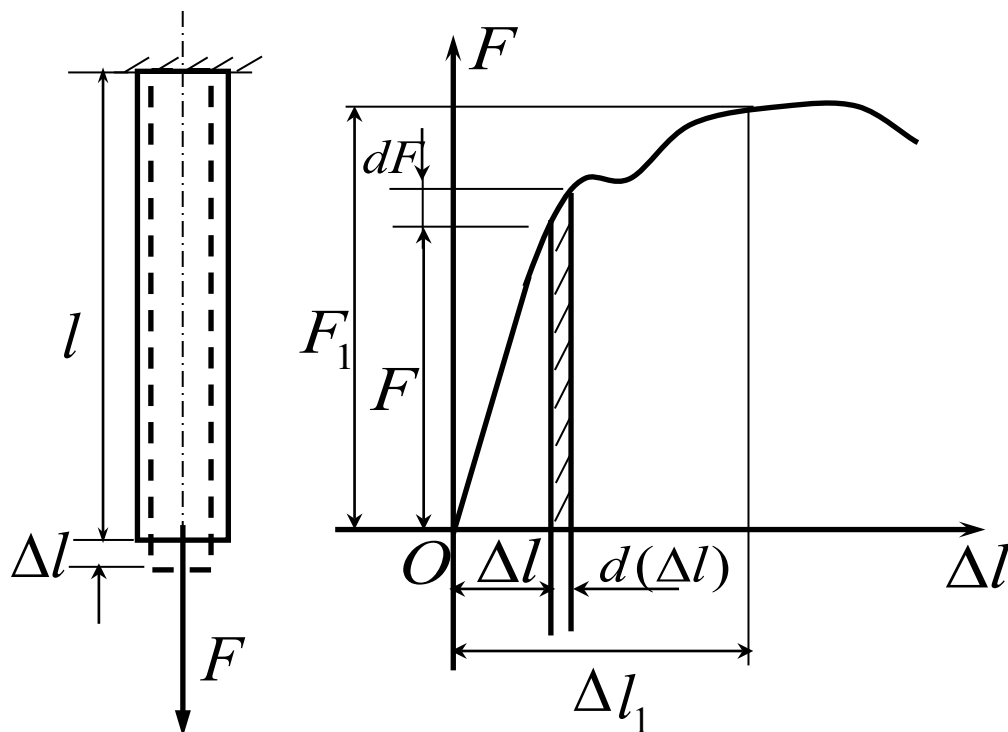
应变能 (V_ε)：固体在外力作用下，因变形而储存的能量称应变能。

当外力逐渐减小时，弹性体变形逐渐恢复，所储存的应变能被释放而做功。



§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能

应变能 (V_ε)



$$dW = Fd(\Delta l)$$

$$W = \int_0^{\Delta l_1} Fd(\Delta l)$$

在 $\sigma \leq \sigma_p$ 范围内,有

$$W = \frac{1}{2} F \Delta l$$

$$V_\varepsilon = W = \frac{1}{2} F \Delta l$$

$$= \frac{1}{2} F \frac{Fl}{EA} = \frac{F^2 l}{2EA}$$

§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能

应变能密度：单位体积内储存的应变能

$$v = \frac{V_{\varepsilon}}{V} = \frac{\frac{1}{2} F \Delta l}{A l} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon$$

$$\sigma = E \varepsilon$$

$$v = \frac{1}{2E} \sigma^2$$

$$v = \frac{1}{2} E \varepsilon^2$$

§2.9 轴向拉伸或压缩的应变能

例题2.13

求图示结构结点A的垂直位移。

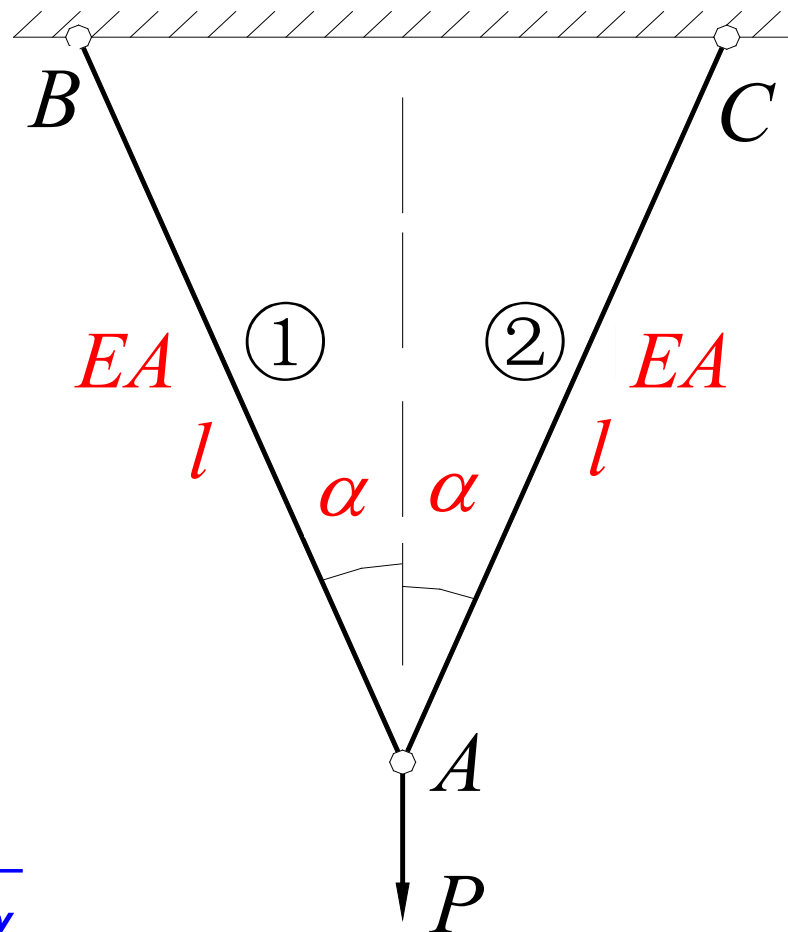
解: $F_{N1} = F_{N2} = \frac{P}{2 \cos \alpha}$

系统应变能

$$V_{\varepsilon} = \sum_{i=1}^2 \frac{F_{Ni}^2 l_i}{2E_i A_i} = \frac{l}{EA} \left(\frac{P}{2 \cos \alpha} \right)^2$$

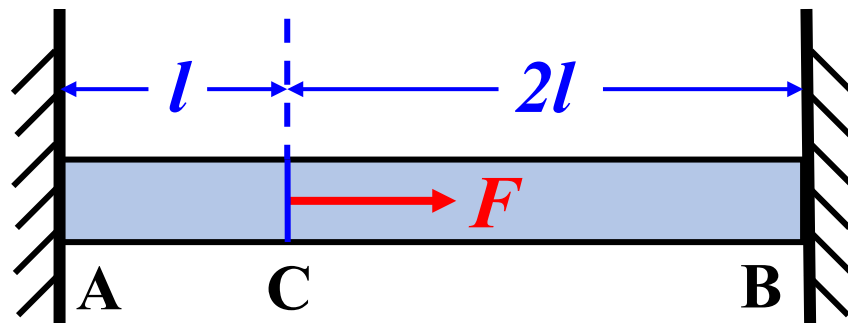
$$W = \frac{1}{2} P \Delta$$

$$V_{\varepsilon} = W \quad \Rightarrow \quad \Delta = \frac{Pl}{2EA \cos^2 \alpha}$$



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.14

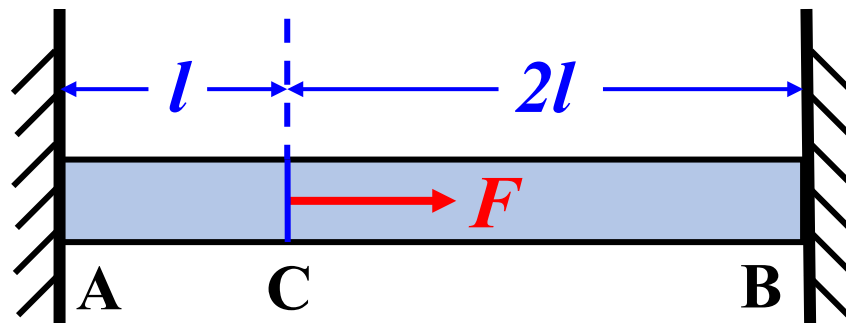


求杆在A处与B处的受力。

- (A) (B)
- (C) (D)

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.14



求杆在A处与B处的受力。

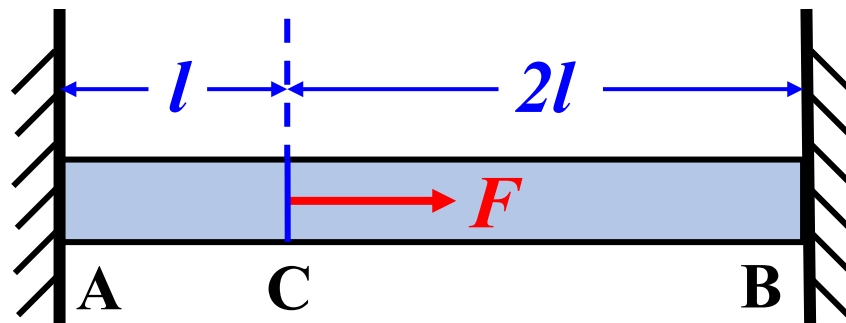
基于胡克定律：

$$|\Delta l_{AC}| \propto F_A l_{AC}, \quad |\Delta l_{CB}| \propto F_B l_{CB}$$

$$\text{且 } |\Delta l_{AC}| = |\Delta l_{CB}|, \quad l_{CB} = 2l_{AC}$$

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.14



求杆在A处与B处的受力。

基于胡克定律：

$$\Rightarrow F_A = 2F_B \quad \text{代入} \quad F_A + F_B = F$$

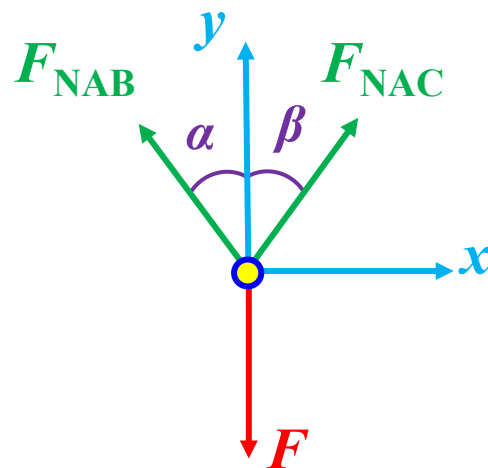
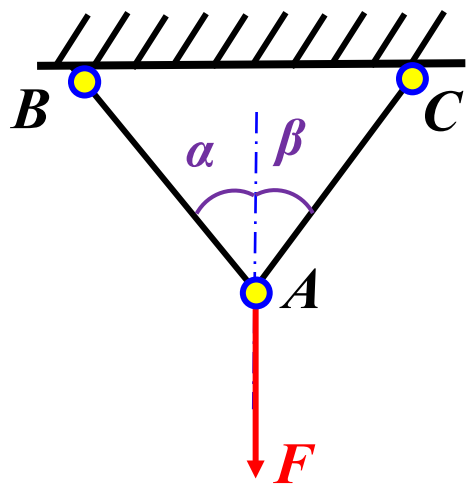
$$\Rightarrow F_A = 2F/3, \quad F_B = F/3 \quad \Rightarrow \quad \text{(D)}$$

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

静定问题：杆件的轴力（约束反力）可以用静力平衡条件求出,这种情况称作静定问题。

未知力（内力或外力）个数等于独立的平衡方程数



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

超静定问题：杆件的轴力（约束反力）只凭静力平衡方程已不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。

超静定结构：结构的强度和刚度均得到提高

未知力个数多于独立的平衡方程数

独立平衡方程数：

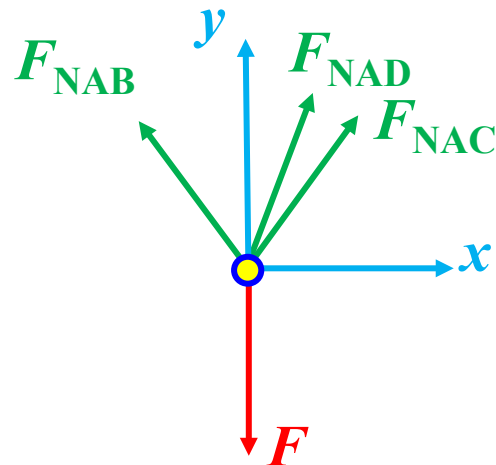
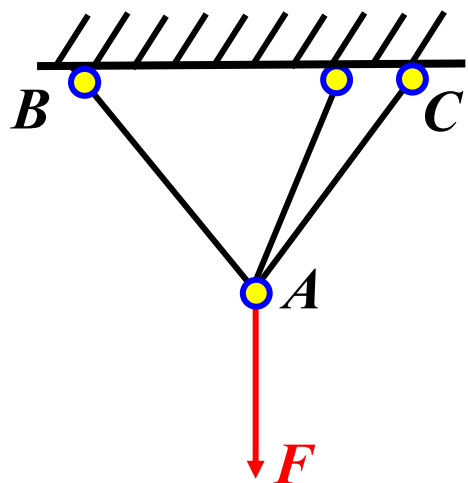
平面任意力系：**3**个平衡方程

平面共点力系：**2**个平衡方程

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

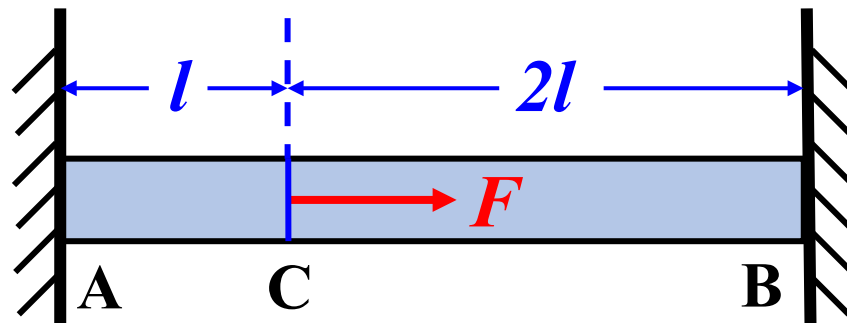
超静定问题：杆件的轴力（约束反力）只凭静力平衡方程已不能解出全部未知力，这种情况称做超静定问题。



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

变形协调



求杆在A处与B处的受力。

基于胡克定律：

$$|\Delta l_{AC}| \propto F_A l_{AC}, \quad |\Delta l_{CB}| \propto F_B l_{CB}$$

且 $|\Delta l_{AC}| = |\Delta l_{CB}|$, $l_{CB} = 2l_{AC}$

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

求解超静定问题，除了平衡方程外，还需要根据多余约束对位移或变形的限制，建立各部分位移或变形之间的几何关系，即建立几何方程，称为变形协调方程，并建立力与位移或变形之间的物理关系，即物理方程或称本构方程，将二者联立才能找到求解超静定问题所需的补充方程。

求解超静定问题，需要综合考察结构的平衡、变形协调与物理等三方面，这就是求解超静定问题的基本方法。

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

1、静定与超静定问题

超静定度（次）数：

约束反力多于独立平衡方程的数。

$$n = \text{未知力的个数} - \text{独立平衡方程的数目}$$

求解超静定问题的步骤

- (1) 确定超静定度数；列静力平衡方程；
- (2) 根据变形协调条件列变形几何方程；
- (3) 将变形与力之间的关系（胡克定律）代入变形几何方程得补充方程；
- (4) 联立补充方程与静力平衡方程求解。

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.15

求图示杆的约束反力。

解：静力平衡条件：

$$F_{NA} + F_{NB} = P$$

变形协调条件：

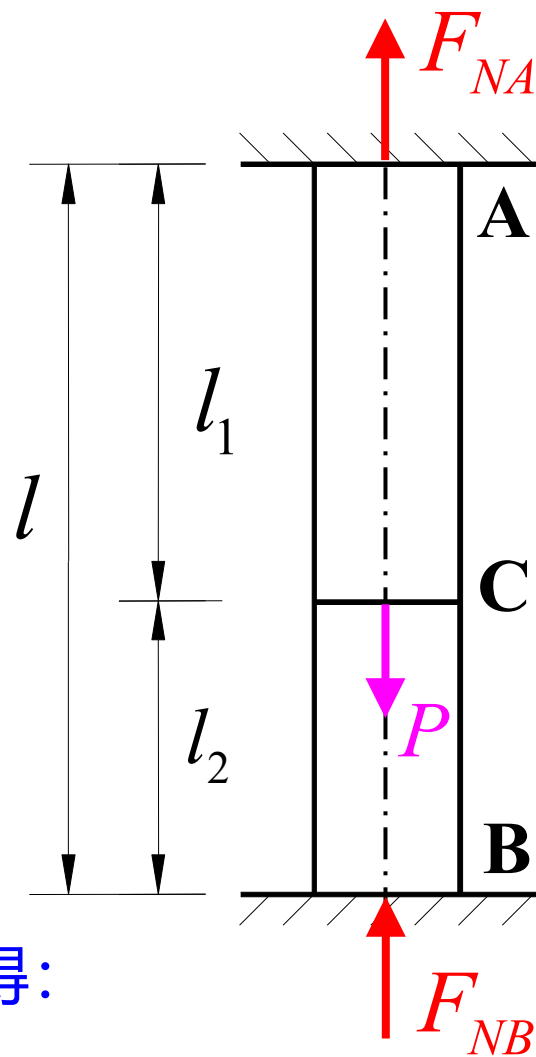
$$\Delta l = \Delta l_{AC} + \Delta l_{BC} = 0$$

引用胡克定律：

$$\frac{F_{NA} l_1}{EA} - \frac{F_{NB} l_2}{EA} = 0$$

联立求解平衡方程和补充方程，得：

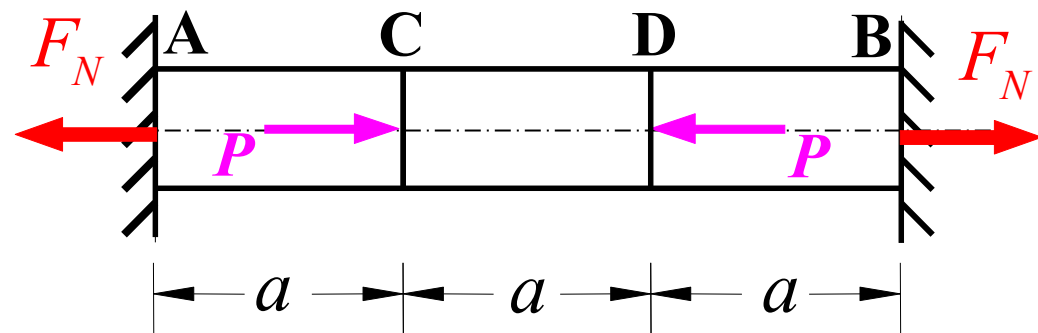
$$F_{NA} = \frac{l_2}{l} P, \quad F_{NB} = \frac{l_1}{l} P$$



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.16

求图示等直杆件的两端约束反力。杆件两端固定。



解：变形协调条件：

$$\Delta l = \Delta l_{AC} + \Delta l_{CD} + \Delta l_{DB} = 0$$

$$\frac{F_N a}{EA} + \frac{(F_N - P)a}{EA} + \frac{F_N a}{EA} = 0$$

$$F_N = \frac{P}{3}$$

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.17

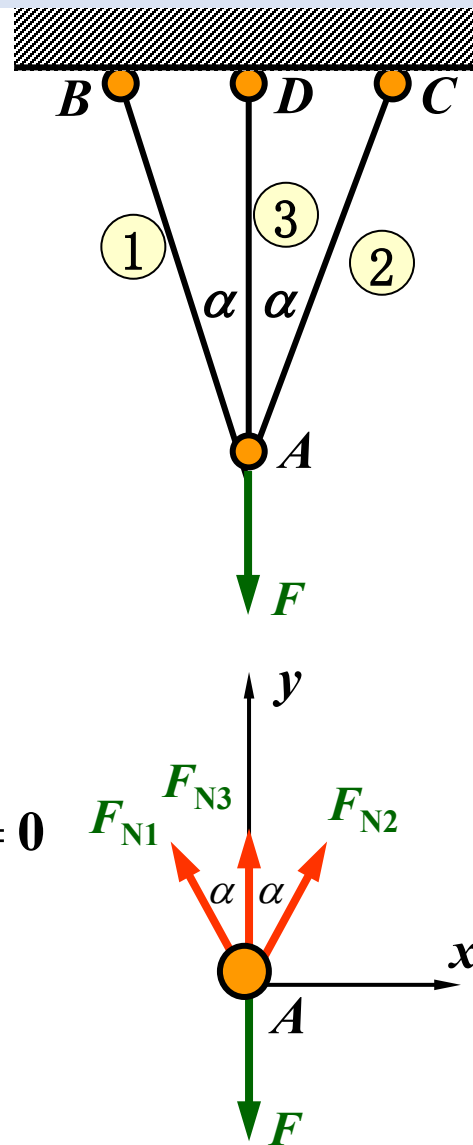
在图示结构中，设 1、2、3 三杆用铰链连结，如图所示， $l_1 = l_2 = l$ ， $A_1 = A_2 = A$ ， $E_1 = E_2 = E$ ，3杆的长度 l_3 ，横截面积 A_3 ，弹性模量 E_3 。试求在沿铅垂方向的外力 F 作用下各杆的轴力。

解：1、列平衡方程：

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{N1} = F_{N2}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{N1} \cos \alpha + F_{N2} \cos \alpha + F_{N3} - F = 0$$

因此，这是一次超静定问题。



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

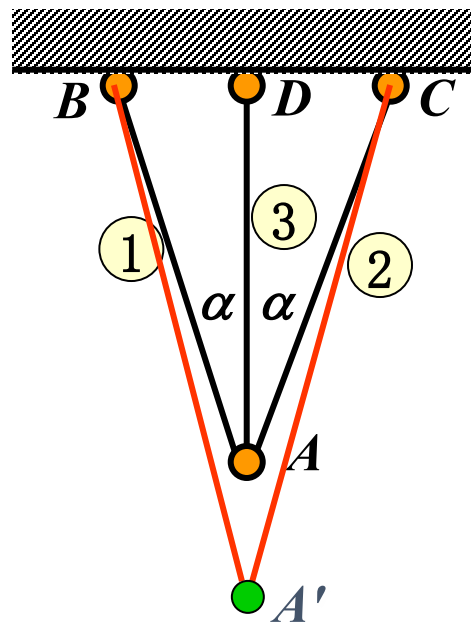
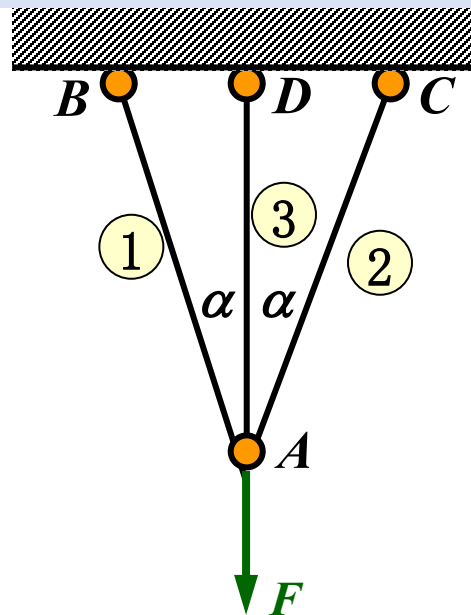
例题2.17

在图示结构中，设 1、2、3 三杆用铰链连结，如图所示， $l_1 = l_2 = l$ ， $A_1 = A_2 = A$ ， $E_1 = E_2 = E$ ，3杆的长度 l_3 ，横截面积 A_3 ，弹性模量 E_3 。试求在沿铅垂方向的外力 F 作用下各杆的轴力。

解：2、变形协调方程：

由于问题在几何，物理及受力方面都是对称，所以变形后A点将沿铅垂方向下移。

变形协调条件是变形后三杆仍铰结在一起。



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.17

在图示结构中，设 1、2、3 三杆用铰链连结，如图所示， $l_1 = l_2 = l$ ， $A_1 = A_2 = A$ ， $E_1 = E_2 = E$ ，3杆的长度 l_3 ，横截面积 A_3 ，弹性模量 E_3 。试求在沿铅垂方向的外力 F 作用下各杆的轴力。

解：2、变形协调方程：

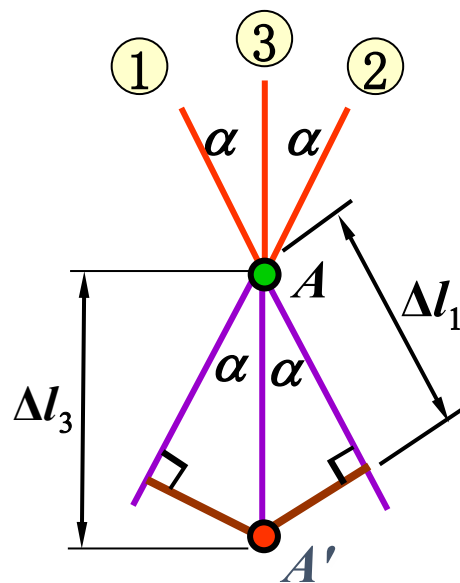
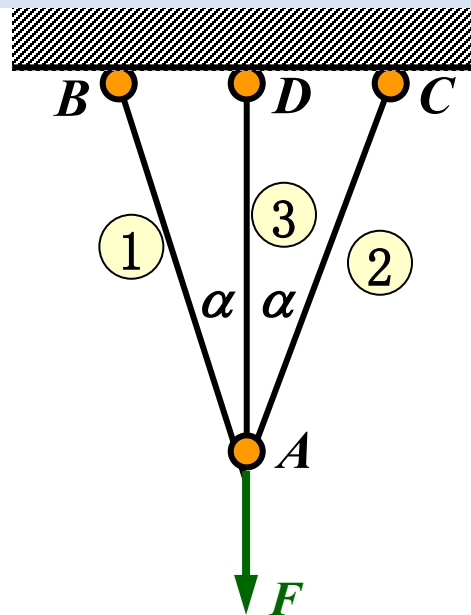
$$\Delta l_1 = \Delta l_3 \cos \alpha$$

物理方程：

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA} \quad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_3 \cos \alpha}{E_3 A_3}$$

➡ 3、补充方程

$$F_{N1} = F_{N3} \frac{EA}{E_3 A_3} \cos^2 \alpha$$



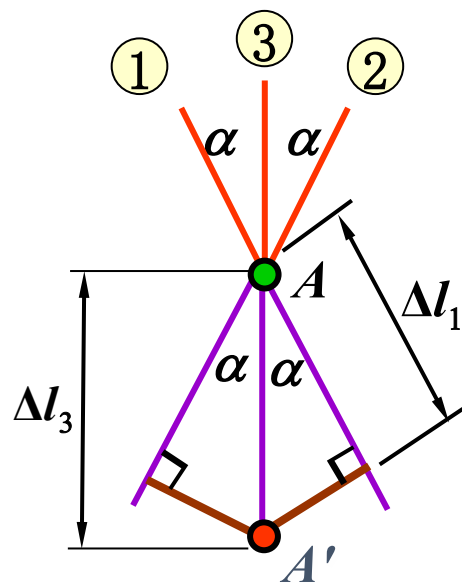
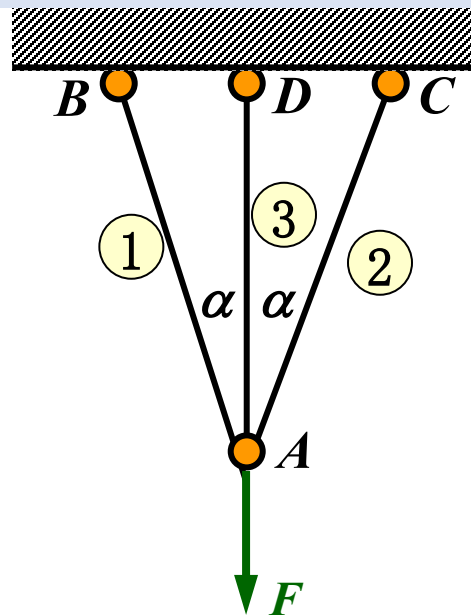
§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例题2.17

在图示结构中，设 1、2、3 三杆用铰链连结，如图所示， $l_1 = l_2 = l$ ， $A_1 = A_2 = A$ ， $E_1 = E_2 = E$ ，3杆的长度 l_3 ，横截面积 A_3 ，弹性模量 E_3 。试求在沿铅垂方向的外力 F 作用下各杆的轴力。

解：4、联立平衡方程与补充方程：

$$\begin{cases} F_{N1} = F_{N2} \\ F_{N1} \cos \alpha + F_{N2} \cos \alpha + F_{N3} - F = 0 \\ F_{N1} = F_{N3} \frac{EA}{E_3 A_3} \cos^2 \alpha \end{cases}$$



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

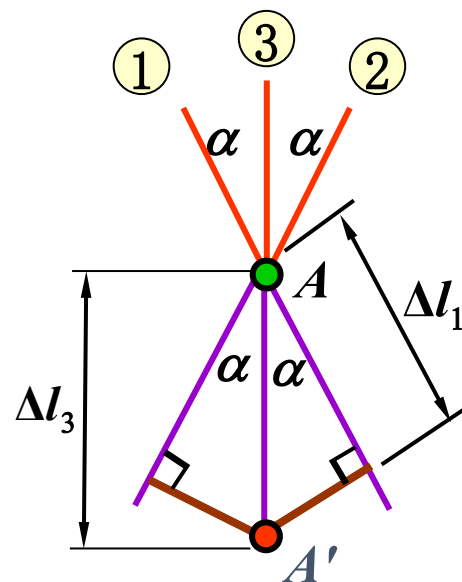
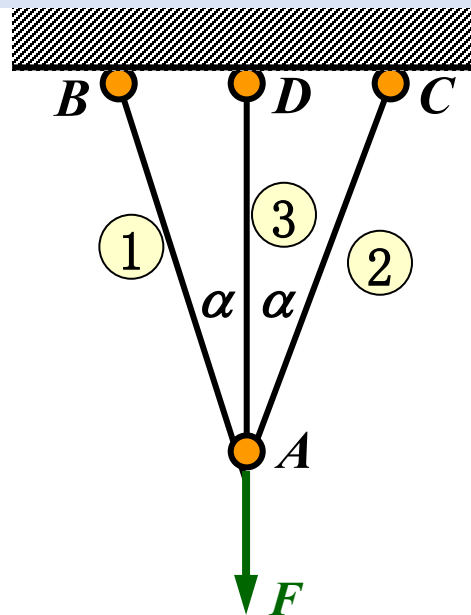
例题2.17

在图示结构中，设 1、2、3 三杆用铰链连结，如图所示， $l_1 = l_2 = l$ ， $A_1 = A_2 = A$ ， $E_1 = E_2 = E$ ，3杆的长度 l_3 ，横截面积 A_3 ，弹性模量 E_3 。试求在沿铅垂方向的外力 F 作用下各杆的轴力。

解：4、联立平衡方程与补充方程：

$$\rightarrow F_{N3} = \frac{F}{1 + 2 \frac{EA}{E_3 A_3} \cos^3 \alpha}$$

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{F \cos^2 \alpha}{2 \cos^3 \alpha + \frac{E_3 A_3}{EA}}$$



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例: 在图示结构中, 设横梁AB的变形可以省略, 1、2两杆的横截面面积相等, 材料相同。试求1、2两杆的内力。

解: 1、列出独立的平衡方程

$$3F - 2F_{N2} \cos \alpha - F_{N1} = 0$$

变形几何关系

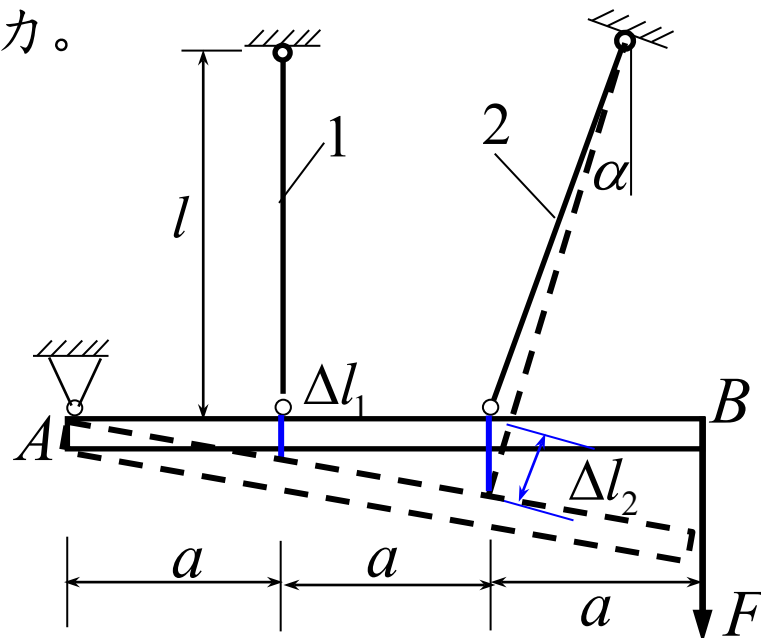
$$\frac{\Delta l_2}{\cos \alpha} = 2\Delta l_1$$

物理关系

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l}{EA \cos \alpha}$$

2、补充方程

$$\frac{F_{N2} l}{EA \cos^2 \alpha} = 2 \frac{F_{N1} l}{EA}$$



3、求解方程组得

$$F_{N1} = \frac{3F}{4 \cos^3 \alpha + 1}, \quad F_{N2} = \frac{6F \cos^2 \alpha}{4 \cos^3 \alpha + 1}$$

§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

例：木制短柱的4个角用4个40mm×40mm×4mm的等边角钢加固，已知角钢的许用应力 $[\sigma_{st}]=160\text{MPa}$ ， $E_{st}=200\text{GPa}$ ；木材的许用应力 $[\sigma_w]=12\text{MPa}$ ， $E_w=10\text{GPa}$ ，求许可载荷 F 。

解：

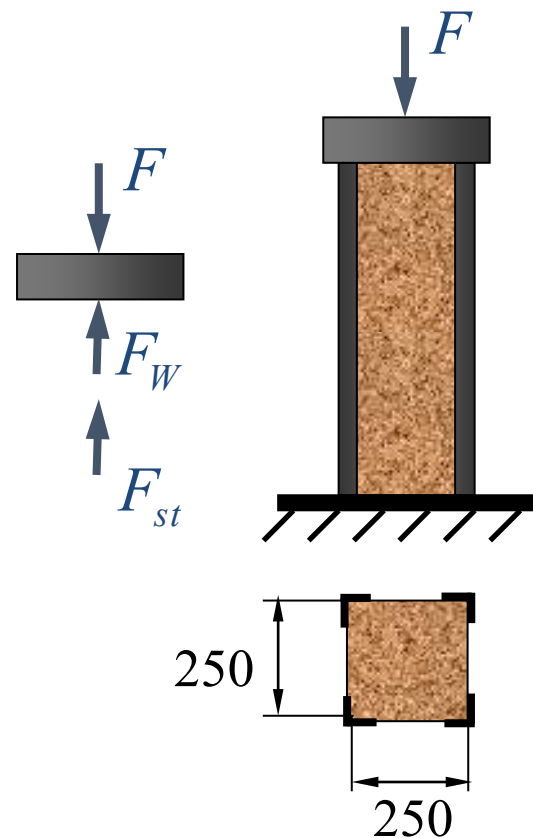
平衡方程： $F = F_w + F_{st}$ (1)

变形协调关系： $\Delta l_{st} = \Delta l_w$

物理关系： $\Delta l_w = \frac{F_w l}{E_w A_w}$

$$\Delta l_{st} = \frac{F_{st} l}{E_{st} A_{st}}$$

补充方程： $\frac{F_{st}}{E_{st} A_{st}} = \frac{F_w}{E_w A_w}$ (2)



§2.10 拉伸、压缩的超静定问题

查表 (P353) 知 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 等边角钢 $A'_{st} = 3.086\text{cm}^2$

故 $A_{st} = 4A'_{st} = 12.34\text{cm}^2$, $A_w = 25 \times 25 = 625\text{cm}^2$

代入数据, 得 $F_w = 0.717F$ $F_{st} = 0.283F$

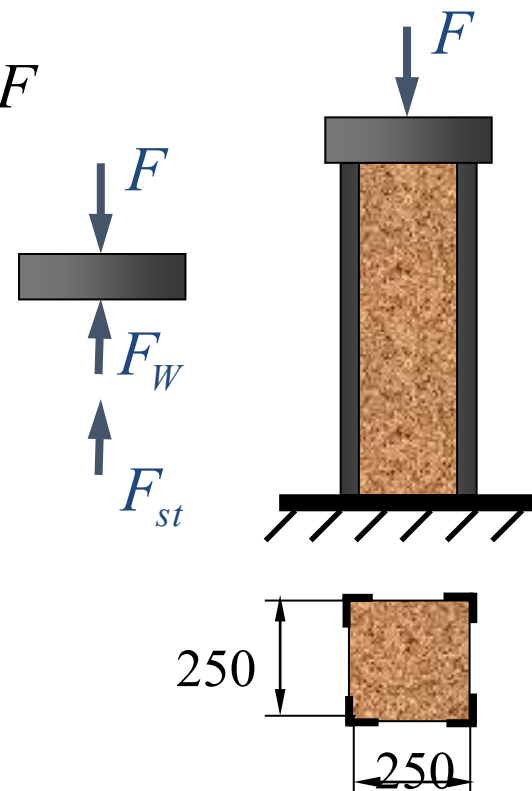
根据角钢许用应力, 确定 F

$$\sigma_{st} = \frac{0.283F}{A_{st}} \leq [\sigma_{st}] \quad F \leq 698\text{kN}$$

根据木柱许用应力, 确定 F

$$\sigma_w = \frac{0.717F}{A_w} \leq [\sigma_w] \quad F \leq 1046\text{kN}$$

许可载荷 $[F] = 698\text{kN}$



作业

图所示桁架，承受方位角为 θ 的载荷 F 作用，且 $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 。设拉伸与压缩许用应力均为 $[\sigma]$ ，试确定杆1和杆2的横截面面积。

第二章习题2.32, 2.34c, 2.37, 2.46

